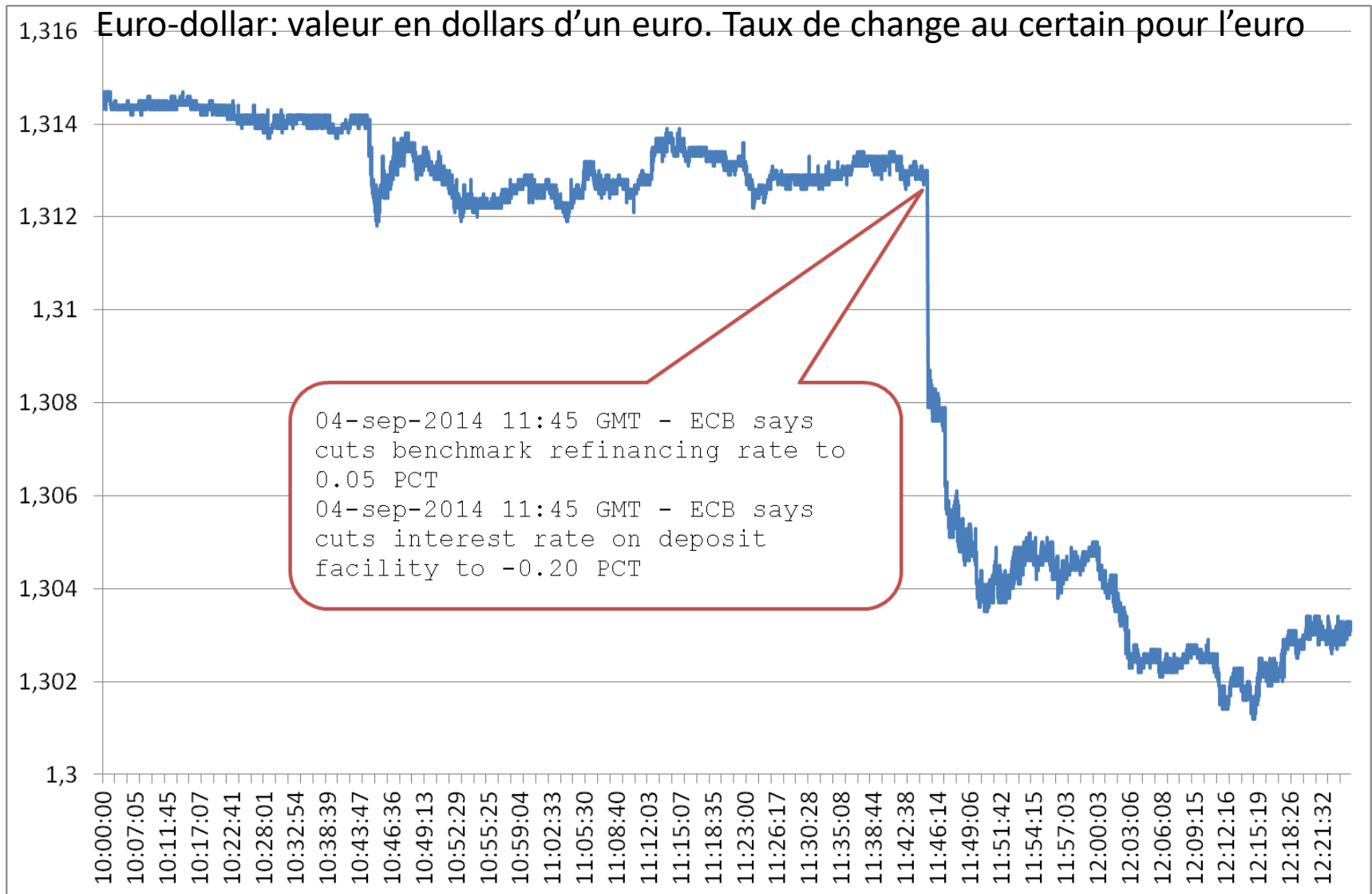


Chapitre 3 : L'approche monétaire du taux de change

Chapitre 3 : L'approche monétaire du taux de change

- 1. Taux d'intérêt et taux de change**
- 2. Le modèle monétaire du taux de change**
- 3. Les théories monétaires confrontées aux données**

Euro-dollar, 4 septembre 2014

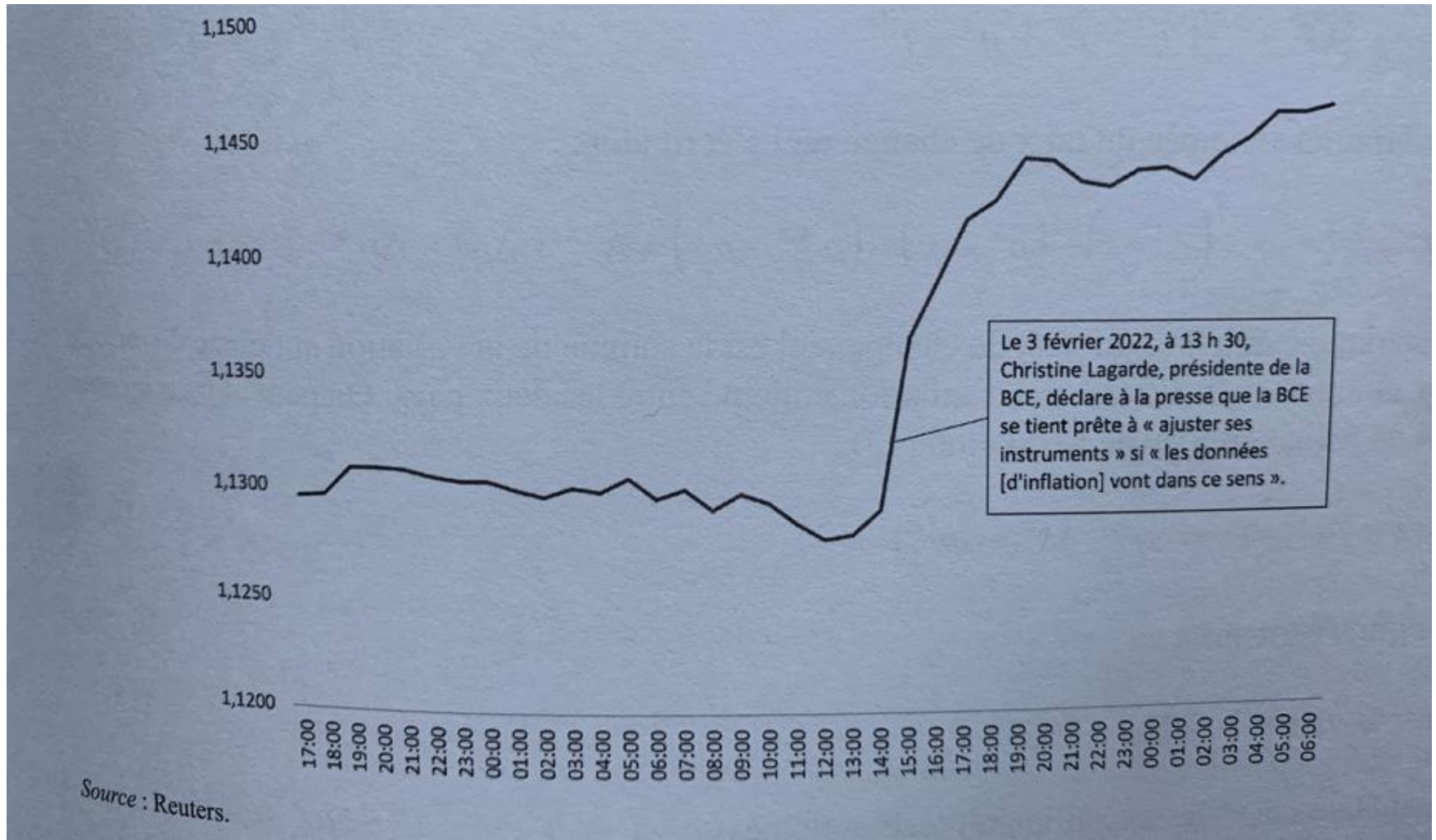


Source: Reuter.

Impact d'une baisse de taux d'intérêt (BCE) non anticipée sur le taux de change euro-dollar

Euro-dollar, 3 février 2022

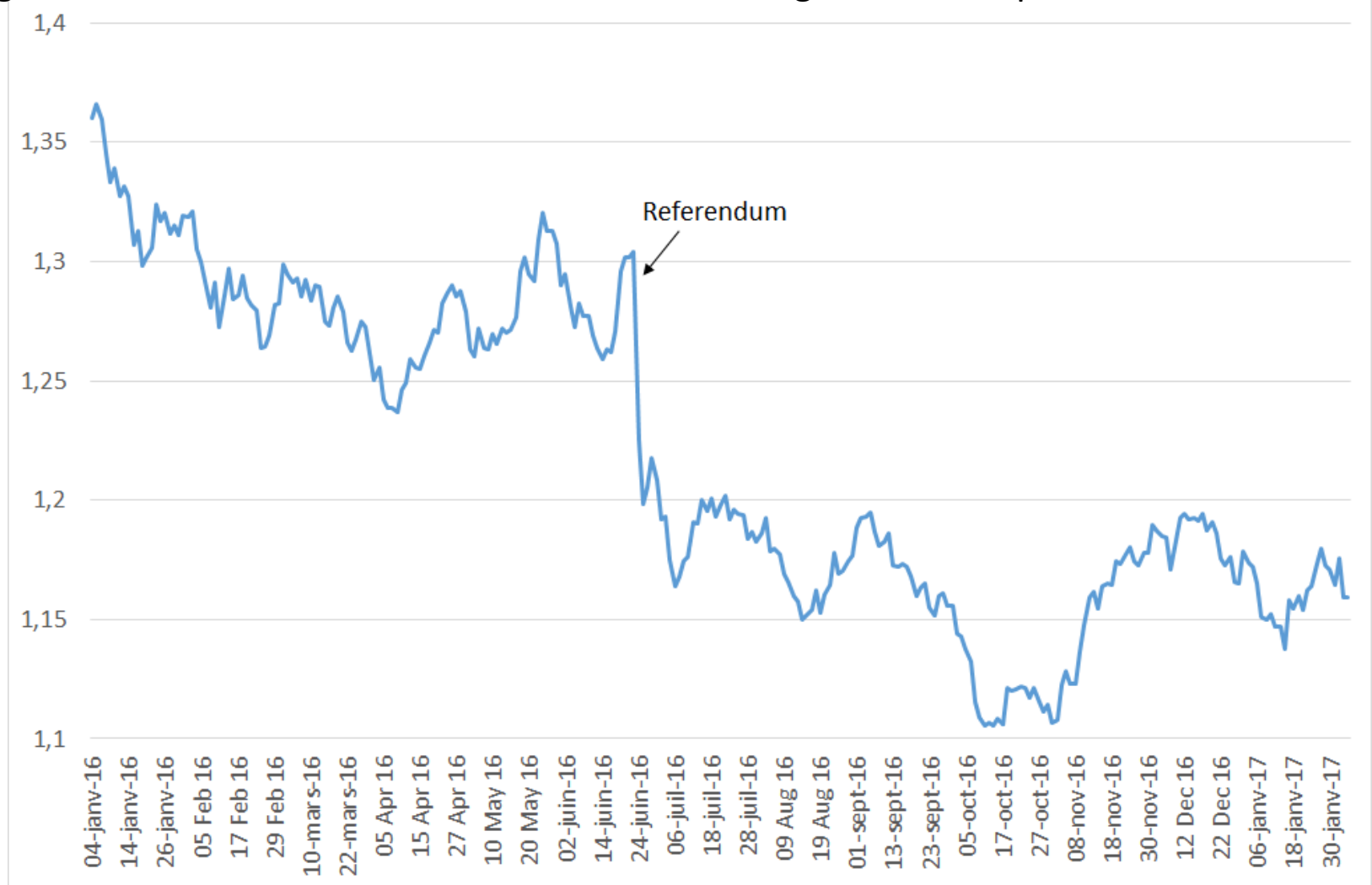
Euro-dollar: valeur en dollars d'un euro. Taux de change au certain pour l'euro



Impact de l'annonce non anticipée d'une possible hausse de taux d'intérêt (BCE) sur le taux de change euro-dollar

Sterling-euro, 24 juin 2016

Sterling-euro: valeur en euros d'une livre. Taux de change au certain pour la livre



Source: Bank of England.

23 septembre 2022: annonce par Prime Minister Liz Truss d'un « Mini Budget »: vaste plan de relance combiné à plus forte baisse d'impôts depuis 50 ans: « Fiscal extravagance »

British Pound to US Dollar



Sterling-euro: valeur en euros d'une livre. Taux de change au certain pour la livre

1. Taux d'intérêt et taux de change

- Chapitre 2: message est qu'en **régime de change flexible** le taux de change se fixe au niveau qui égalise l'offre et la demande d'actifs libellés dans la monnaie considérée
 - Si la demande d'actifs libellés en € augmente par rapport à leur offre
=> € s'apprécie
- **Approche monétaire du taux de change** porte sur les déterminants de l'offre et de la demande d'actifs dans une monnaie
 - **Hypothèse 1**: les transactions sur devises liées au commerce international sont négligeables par rapport aux mouvements de capitaux : *pas d'influence du commerce sur le marché des changes*
 - **Hypothèse 2**: liberté des mouvements de capitaux et substituabilité parfaite des actifs libellés dans différentes monnaies
 - **Hypothèse 3**: pas de défaut sur les dettes

1. Taux d'intérêt et taux de change

Approche monétaire du taux de change porte sur les déterminants de l'offre et de la demande d'actifs dans une monnaie

- **Rôle clef du rendement des actifs** (titres, bons du trésor):
 - La demande pour des actifs augmente avec leur **rendement**
 - Le rendement reflète le rapport de force de l'offre et de la demande pour des actifs
 - Les actifs libellés dans des monnaies différentes peuvent avoir des rendements différents (titres US, titres €)
- La différence de rendement entre les actifs libellés dans des monnaies différentes entraînent **des mouvements de capitaux internationaux**
 - sortie de capitaux du pays où le rendement est faible
 - pour entrer et acheter de titres dans le pays à fort rendement

1. Taux d'intérêt et taux de change

- Un épargnant souhaite placer 100€ aujourd'hui et pour un an
Choix entre placer cette somme en € ou en \$
taux d'intérêt sur les actifs en € est i
taux d'intérêt sur les actifs en \$ est i^*
taux de change au certain de € est E (nombre de \$ dans 1€)
- Si place ses 100€ dans des actifs en €, il obtiendra, dans 1 an:
 $100 \times (1 + i) \text{ €} \quad (1)$
- Si place ses 100€ dans des actifs en \$, donc il place $100 \times E$ \$ (au comptant) aujourd'hui, et il obtiendra, dans 1 an:
 $100 \times E \times (1 + i^*) \text{ \$} \quad (2)$
- Pour pouvoir comparer les **deux rendements**, il faut les exprimer dans la même monnaie: pour l'instant (1) en € et (2) en \$

1. Taux d'intérêt et taux de change

Il faut connaître la valeur des \$ dans un an.

Deux alternatives:

- Se couvrir contre le risque de change : fixe aujourd'hui le prix des dollars qu'il voudra vendre dans 1 an: vend \$ sur marché à terme

donne naissance à la Parité Couverte des Taux d'intérêt (PCTI)

- Attendre dans 1 an et revendre les \$ sur le marché au comptant

donne naissance à la Parité Non Couverte des Taux d'intérêt (PNCTI)

1.Taux d'intérêt et taux de change

1.1 La parité couverte des taux d'intérêt (PCTI)

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt (PNCTI)

1.3 La parité des taux d'intérêt réels

1.1 La parité couverte des taux d'intérêt

L'investisseur ne veut pas s'exposer au risque de change

- Si place ses 100€ dans des actifs en €, dans 1 an: $100 \times (1 + i) \text{ €}$
- Si place ses 100€ dans des actifs en \$, dans 1 an: $100 \times (1 + i^*) \times E \text{ \$}$
- **Risque:** aujourd'hui ne sait pas combien vaudra cette somme en € dans 1 an
- Pour se couvrir contre le risque de change: vend les \$ sur le marché à terme dès aujourd'hui, donc il connaît dès le départ **F** (\$ par €) le taux auquel convertira ses \$ en € dans un an
- Dans un an: conversion de la somme en \$ en multipliant par $1/F$ ($1/F$ est le nombre d'€ pour 1 \$ à terme):
 $100 \times (1 + i^*) \times E / F \text{ en €}$

1.1 La parité couverte des taux d'intérêt

Deux choix dont le rendement est maintenant comparable en €

placement en €	(1)	$100 \times (1 + i)$	€
placement en \$	(2)	$100 \times (1 + i^*) \times E / F$	€

- Aucun des deux n'est risqué
- Choix (2) si: $(1 + i) < (1 + i^*) \times E / F$

Il ne peut pas durablement y avoir de différences entre (1) et (2)

Si $(2) > (1)$ le marché choisit le placement en \$: achète au comptant des \$ et les revend à terme

- Achat de \$ au comptant → appréciation du \$ (dépréciation €, E baisse)
- Vente de \$ à terme → dépréciation de \$ à terme (F augmente)
- E/F diminue, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'arbitrage possible
- Alors $(1 + i) = (1 + i^*) \times E / F$

➤ **Arbitrage assure l'égalisation des rendements**

1.1 La parité couverte des taux d'intérêt (PCTI)

- **PCTI** : Egalisation des rendements exprimés dans la même monnaie (ici en €) : $(1 + i) = (1 + i^*) \times E / F$ **Par coeur**

- **Aucun des deux n'est risqué**: risque de change est couvert (rappel : hypothèse d'absence de risque de crédit (défaut))

- Si placement de 100€ sur **deux** ans:

En €: $100 \times (1+i) \times (1+i) = 100 \times (1+i)^2$ €

En \$: 100 x E \$ placés 2 ans et reconvertis en € avec le taux à terme $(1/F_2)$: $100 \times (1+i^*)^2 \times E/F_2$ €

$$\text{PTCI : } 100 \times (1+i)^2 = 100 \times (1+i^*)^2 \times E/F_2$$

1.1 La parité couverte des taux d'intérêt

- **Généralisation à l'horizon h:**

$$(1+i)^h = (1+i^*)^h \times E/F_h$$

- Linéarisation (on passe en log des deux côtés):

$$h \ln(1+i) = h \ln(1+i^*) + \ln(E) - \ln(F_h)$$

- Pour i et i* petits, $\ln(1+i) \approx i$ et $\ln(1+i^*) \approx i^*$

on appelle $\ln(E) = e$ et $\ln(F_h) = f_h$

On peut réécrire $h \ln(1+i) = h \ln(1+i^*) + \ln(E) - \ln(F_h)$

➤ $h i = h i^* + e - f_h$

➤ Pour $h = 1$ (et $f_1 = f$): $i = i^* + e - f$

Version log linéarisée
additive à savoir par coeur

ATTENTION: à l'incertain $i = i^* - e + f$

Deux éléments clefs de la parité couverte des taux d'intérêt

$$i = i^* + e - f \quad \text{qui peut s'écrire aussi comme} \quad i - i^* = e - f$$

- 1/ investir en € ou en \$ avec couverture du risque de change aboutit au **même rendement: pas de gain supplémentaire (sans risque) possible: no free lunch**
- 2/ tout différentiel de rémunération brute ($i - i^*$) est compensé par la perte de change ($e - f$):
 - si les bons du trésor ont $i > i^*$ (2% > 1% par exemple)
alors PCTI implique que $e - f = 1\%$ et donc que l'euro est plus fort au courant qu'à terme:
 - les américains veulent profiter de $i > i^*$
 - dollars convertis en € et placés à 2%
 - à échéance reconversion des € en \$ mais perte de 1% de la valeur totale en raison de **la dépréciation** de l'euro

Si $i - i^* = 1\% > 0$ la PCTI implique que $e - f = 1\%$

=> gain sur taux d'intérêt = perte sur le taux de change

1.1 La parité couverte des taux d'intérêt

La PCTI est elle valide dans la réalité?

- La PCTI se vérifie dans le cas d'actifs de dette publique de grands pays (où faible risque de défaut) - aux coûts de transaction près
- Il y a bien un arbitrage sur les marchés financiers
- Plus d'écarts à la PCTI pour les pays où le risque de crédit est plus grand (cohérent avec hypothèse du modèle)

Test auto-entraînement /// Self-practice tests



Test Chapitre 3 - Français

Le taux d'intérêt des emprunts publics à 1 an est de 4% en Turquie et de 1% aux Etats-Unis. Le taux de change à terme de la lire turque par rapport au dollar est supérieur de 3% au taux de change au comptant (la lire turque est plus forte sur le marché à terme).

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ La parité couverte des taux d'intérêt est vérifiée
- ☒ La parité couverte des taux d'intérêt n'est pas vérifiée
- ☐ Ne sais pas

$$\text{PCTI: } i = i^* + e - f$$

Ici

$$i = 4\%$$

$$i^* = 1\%$$

$$e - f = -3\% \text{ (anticipation d'une appréciation)}$$

Réponse

$$4\% \neq 1\% - 3\%$$

La PCTI n'est pas vérifiée.
Ici la sur-rémunération brute n'est pas totalement compensée par une dépréciation à venir

1. Taux d'intérêt et taux de change

1.1 La parité couverte des taux d'intérêt (PCTI)

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt (PNCTI)

1.3 La parité des taux d'intérêt réels

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt (PNCTI)

- Pour obtenir un rendement supérieur en investissant dans des actifs libellés dans une autre monnaie, un investisseur doit accepter un **risque (de change)** => PNCTI
- Hypothèse de neutralité au risque : Utilité d'une loterie risquée = Moyenne des Utilités des gains risqués (fonction d'utilité linéaire)

Rappel des notations (slide 12)

Placement 100€ dans des actifs en € donne dans 1 an: $100 \times (1 + i) \text{ €}$

Placement 100€ dans des actifs en \$ coute aujourd'hui ($100 \times E\$$) et donne dans 1 an: $100 \times E \times (1 + i^*) \$$

Au lieu de se couvrir contre le risque de change en vendant les \$ à terme, il peut revendre les \$ au comptant dans 1 an

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt

- Actifs placés en €, dans un an : $100 \times (1 + i)$ €
- Actifs placés en \$, dans un an : $100 \times E \times (1 + i^*)$ \$
- Taux de change au comptant dans un an : $E_{(+1)}$
- La **valeur du placement en \$ dans 1 an** : $100 \times \frac{E \times (1 + i^*)}{E_{(+1)}}$ €
- Cette solution est risquée car contrairement à **F (taux à terme)**, $E_{(+1)}$ **est inconnu** aujourd'hui
- On ne peut qu'anticiper $E_{(+1)}$: E^a
- Dans un an, l'investisseur espère avoir: $100 \times \frac{E \times (1 + i^*)}{E^a}$ €

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt

- (1) Actifs placés en €, dans un an : $100 \times (1 + i)$ €
- (2) Actifs placés en \$, dans un an: $100 \times (1 + i^*) \times E / E^a$

Comme avec la PCTI, il ne peut pas durablement y avoir de différences entre (1) et (2)

- Si (1) < (2) : $100 \times (1 + i) < 100 \times (1 + i^*) \times E / E^a$
- Les investisseurs vont vouloir acheter des \$ au comptant pour investir dans actifs US (vente d'€ et achat de \$ aujourd'hui)
- Le taux de change de l'€ aujourd'hui **E va donc se déprécier** (baisser) et/ou E^a **va s'apprécier** (augmenter) jusqu'à ce que $E = E^a$ et donc les deux rendements soient à l'équilibre (1) = (2)

L'attrait pour les actifs en \$ venait d'un € au comptant trop «fort» par rapport aux anticipations: $E / E^a > 1$

L'ajustement consiste en une dépréciation aujourd'hui de l'€ ou d'une anticipation d'une appréciation future

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt

PNCTI: $(1 + i) = (1 + i^*) E / E^a$

Par coeur

- **Définition: la parité non couverte des taux d'intérêt implique l'égalité des rendements anticipés entre les deux monnaies**

Dit autrement: le taux d'intérêt domestique doit être égal au taux d'intérêt étranger augmenté de la variation anticipée du taux de change

- Généralisation à l'horizon h: $(1+i)^h = (1+i^*)^h E / E_h^a$

- Log-linéarisation ($h = 1$) $i = i^* + e - e^a$

Version log linéarisée
additive à savoir par coeur

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt

- Réécrivons l'expression en précisant l'année t

$$i_t = i_t^* + e_t - e_{t, t+1}^a$$

e_t taux de change au comptant en t

$e_{t, t+1}^a$ taux de change anticipé en t à horizon $t+1$

$e_t - e_{t, t+1}^a$ est donc la variation anticipée du taux de change

La parité non couverte des taux d'intérêt correspond à une

expression du taux de change au comptant $e_t = (i_t - i_t^*) + e_{t, t+1}^a$

Le taux de change au comptant est égal à l'écart de taux d'intérêt plus le taux de change anticipé

- Si le taux d'intérêt domestique i_t baisse, alors le taux de change e_t se déprécie par rapport à sa valeur anticipée

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt

- Mais les **anticipations de change** (e^a) aussi vont réagir aux annonces faites aujourd'hui par les autorités monétaires
- Comment ces anticipations sont-elles formées ?

$$e_t = (i_t - i_t^*) + e^a_{t,t+1} \quad (\text{Eq A})$$

- **Hypothèse d'anticipations rationnelles**: le marché connaît la PNCTI et l'utilise pour former leurs anticipations (en moyenne les prévisions se réalisent) $e^a = E(e_{+1})$ donc $e^a_{t,t+1} = (i^a_{t,t+1} - i^{a*}_{t,t+1}) + e^a_{t,t+2}$ (Eq B)

avec $i^a_{t,t+1}$: le taux d'intérêt anticipé en t pour t+1

et $e^a_{t,t+2}$ le taux de change anticipé aujourd'hui pour dans 2 ans

En combinant (A) et (B) : $e_t = (i_t - i_t^*) + \underbrace{(i^a_{t,t+1} - i^{a*}_{t,t+1}) + e^a_{t,t+2}}_{e^a_{t,t+1}}$

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt

Horizon 2 an
$$e_t = (i_t - i_t^*) + \underbrace{(i_{t,t+1}^a - i_{t,t+1}^{a*})}_{e_{t,t+1}^a} + e_{t,t+2}^a$$

Horizon 3 an
$$e_t = (i_t - i_t^*) + (i_{t,t+1}^a - i_{t,t+1}^{a*}) + \underbrace{(i_{t,t+2}^a - i_{t,t+2}^{a*})}_{e_{t,t+2}^a} + e_{t,t+3}^a$$

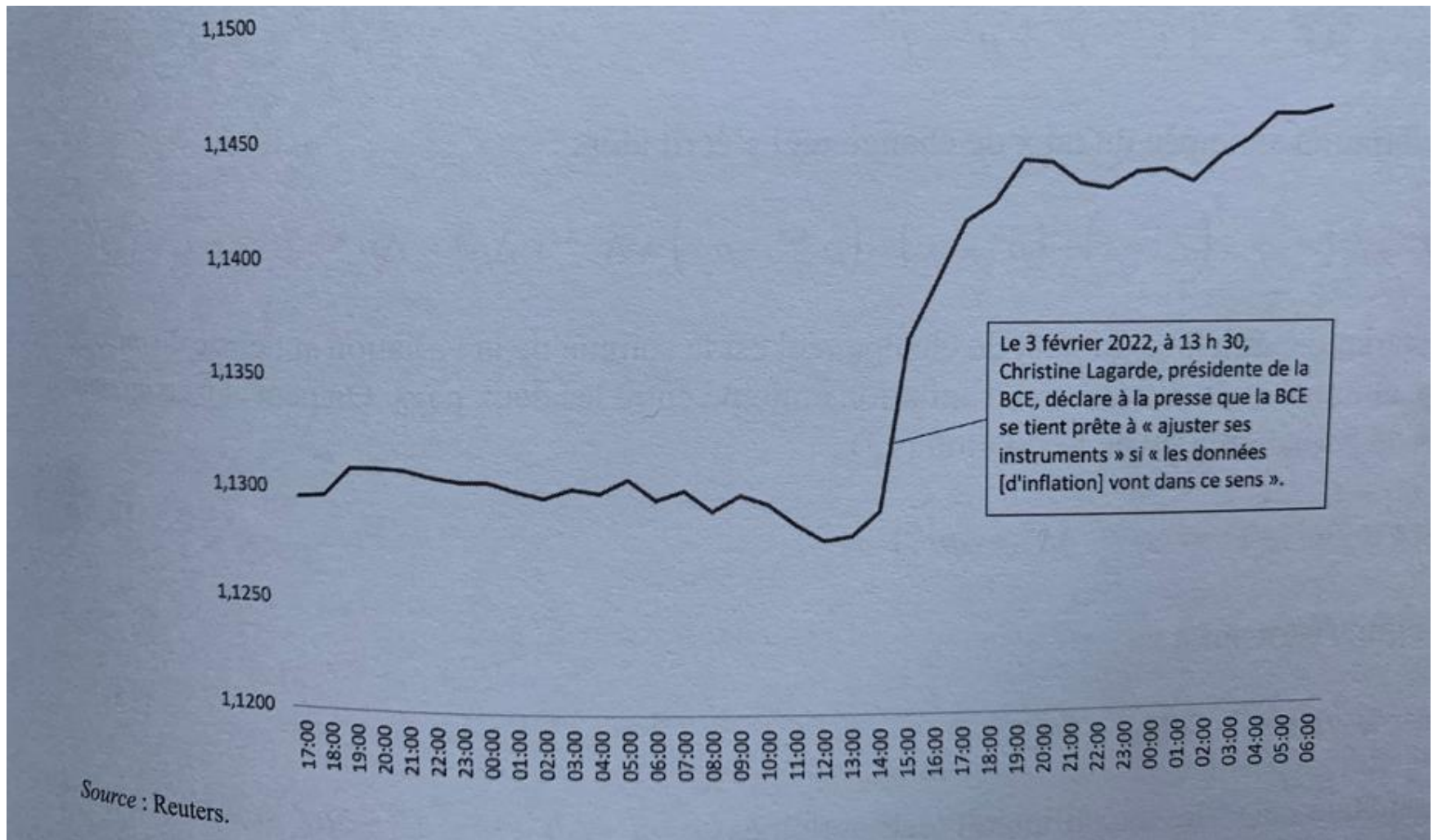
- On itère l'équation vers l'avant (on remplace $e_{t,t+3}^a$ etc.) :

$$e_t = \sum_{s=0}^{\infty} (i_{t,t+s}^a - i_{t,t+s}^{a*}) + \lim_{s \rightarrow \infty} e_{t,t+s}^a \quad \text{Par coeur}$$

$\lim_{s \rightarrow \infty} e_{t,t+s}^a$ est le taux de change anticipé en t pour le long terme

Implication: Un **changement d'anticipation sur le taux d'intérêt dans le futur** (suite à une annonce ou une modification de politique) peut avoir un effet sur le taux de change aujourd'hui

Rappel slide sur les annonces non anticipées



Euro-dollar: valeur en dollars d'un euro. Taux de change au certain pour l'euro

Impact de l'annonce non anticipée d'une possible hausse de taux d'intérêt (BCE) sur le taux de change euro-dollar

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt

De combien est l'impact de la politique monétaire sur le taux de change???:

- BCE annonce une hausse du taux d'intérêt de 1 p.p. pendant 3 ans :

$$e_t = \underbrace{(i_t - i_t^*)}_{1\text{p.p.}} + \underbrace{(i_{t,t+1}^a - i_{t,t+1}^{a*})}_{1\text{p.p.}} + \underbrace{(i_{t,t+2}^a - i_{t,t+2}^{a*})}_{1\text{ p.p.}} + e_{t,t+3}^a$$

Donc d'après la PNCTI $e_t = 3\% + e_{t,t+3}^a$

Le taux de change va s'apprécier immédiatement de 3% au dessus du taux de change anticipé à 3 ans ($e_{t,t+3}^a$).

CAS 1: Imaginons qu'il n'y a **pas de modification du taux anticipé $e_{t,t+3}^a$** cela veut dire que le taux de change dans 3 ans va revenir au niveau qui prévalait avant l'annonce

-appréciation immédiate de $1 + 1 + 1 = 3 \%$

-puis dépréciation de 1 % par an jusqu'à revenir à son niveau initial

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt

Impact de politique monétaire sur le taux de change:

- BCE annonce une hausse du taux d'intérêt de 1 p.p. pendant **3 ans** :

$$e_t = \underbrace{(i_t - i_t^*)}_{1\text{p.p.}} + \underbrace{(i_{t,t+1}^a - i_{t,t+1}^{a*})}_{1\text{p.p.}} + \underbrace{(i_{t,t+2}^a - i_{t,t+2}^{a*})}_{1\text{ p.p.}} + e_{t,t+3}^a$$

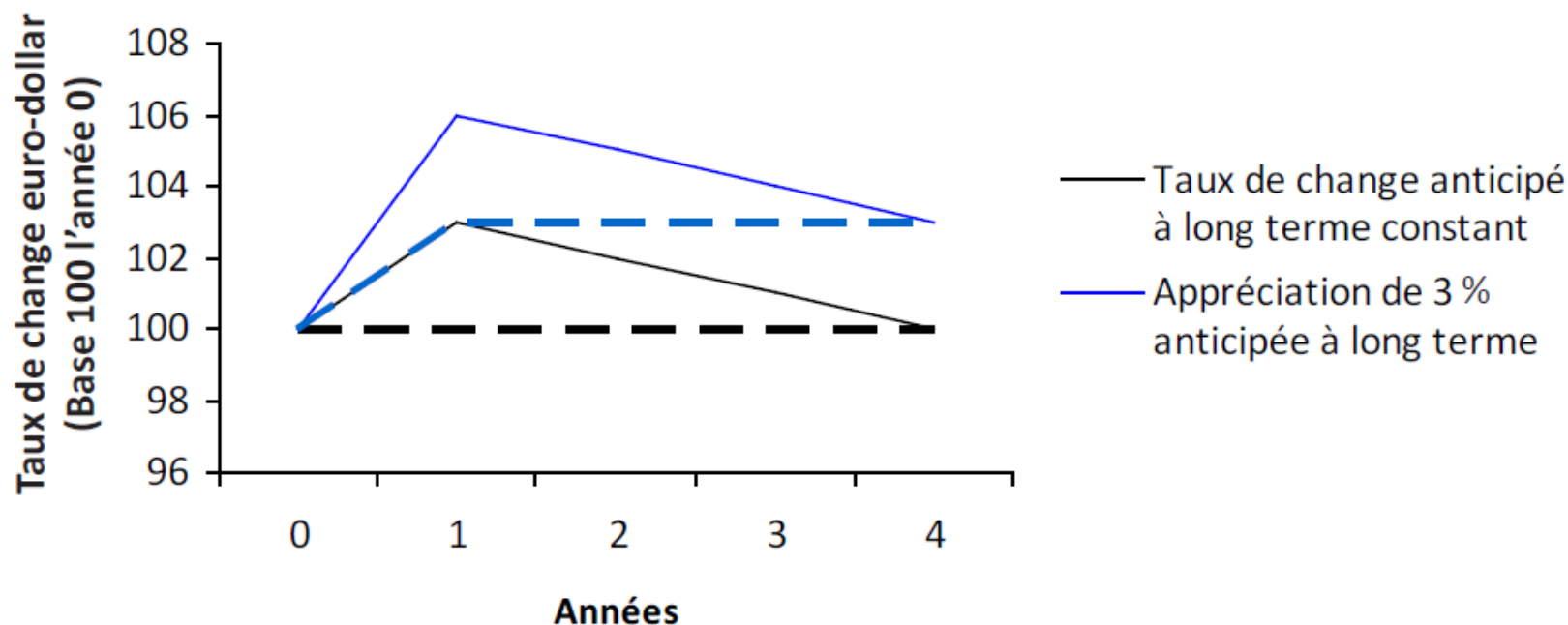
Donc d'après la PNCTI $e_t = 3\% + e_{t,t+3}^a$

Le taux de change va s'apprécier immédiatement de 3% au dessus du taux de change anticipé à 3 ans ($e_{t,t+3}^a$).

CAS 2: Imaginons que le **marché anticipe une appréciation durable de l'euro dans 3 ans**: donc que l'euro restera apprécié de 3% p/r aujourd'hui

- $e_{t,t+3}^a$ s'apprécie de 3%
- donc e_t s'apprécie de **3% + 3%** soit 6% immédiatement puis se déprécie de 1% par an pendant les 3 années

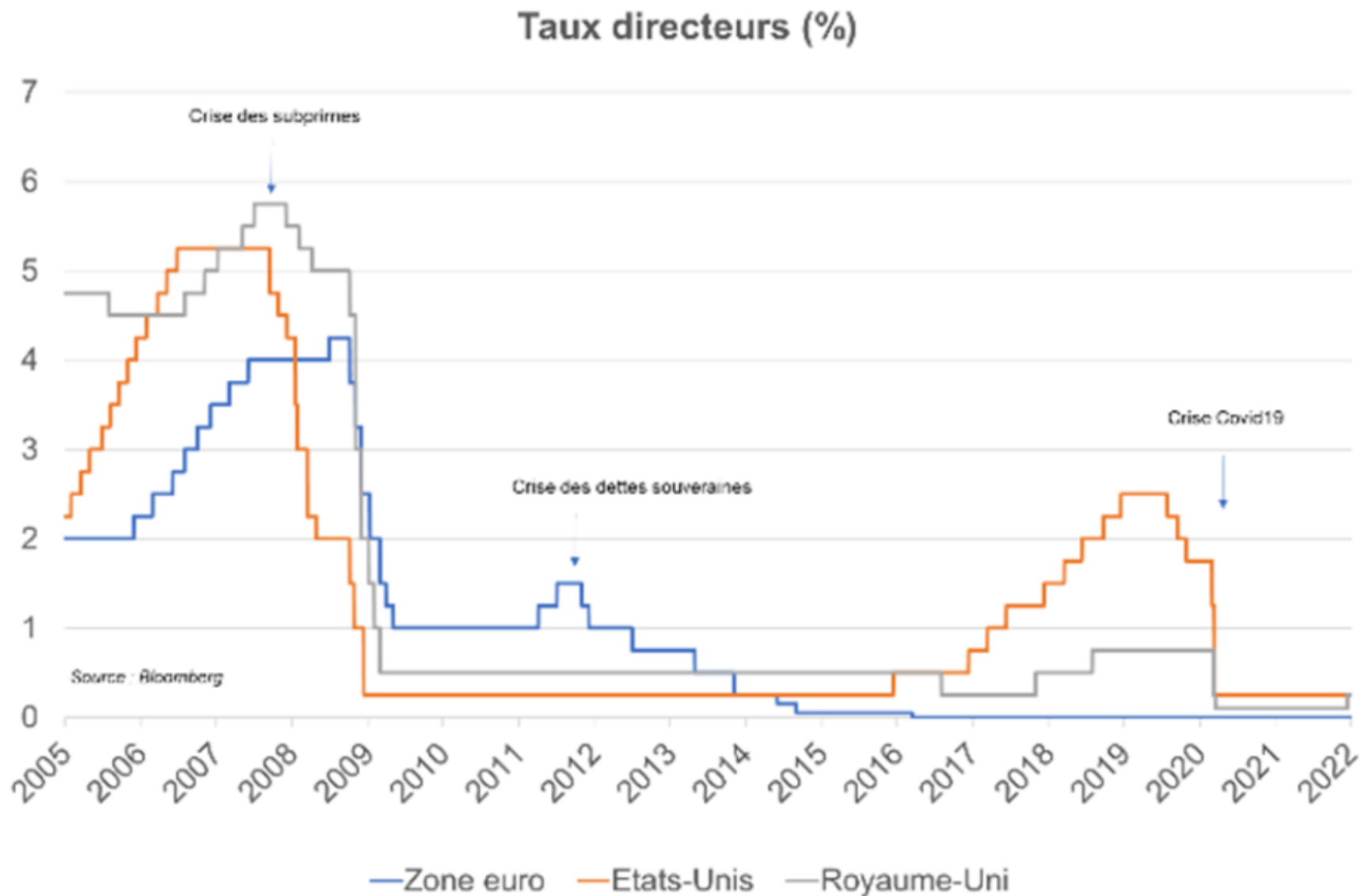
Impact, sur le taux de change euro-dollar, d'une hausse de 1 point du taux d'intérêt de la BCE pendant trois ans (le taux d'intérêt américain restant constant)



Astuce : pour tracer la dynamique du taux de change, il faut partir du taux de change anticipé à long terme, puis raisonner vers l'arrière en notant que la variation de taux de change au cours de chaque période est égale à l'écart de taux d'intérêt.

De proche en proche, on obtient la variation du taux de change à court terme

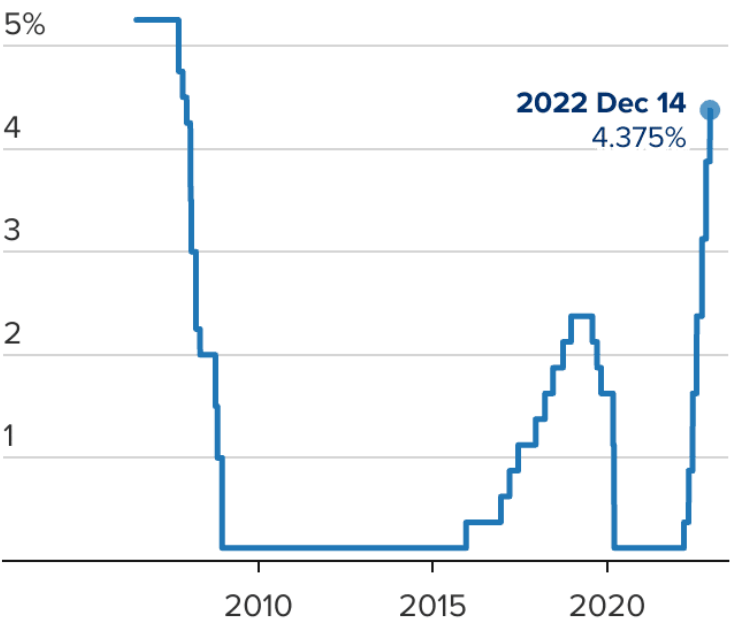
Evolutions des écarts de taux d'intérêt entre pays impliquant des mouvements des taux de change: sur le court terme et sur le long terme



La récente hausse des taux de la Fed au US (plus élevés que ceux de la BCE) pour lutter contre l'inflation a fortement augmenté les entrées de capitaux aux États-Unis et explique l'appréciation du dollar

Fed Funds rates

The federal funds target rate since July 2006



Note: As of Dec. 14, 2022
From December 2008 to present, data reflects the midpoint of the Federal Reserve's target range.

Chart: Gabriel Cortes / CNBC
Source: The Federal Reserve Bank of New York



Test auto-entraînement /// Self-practice tests



Test Chapitre 3 - Français

On suppose que les taux d'intérêt à 1 an sont à 1% aux Etats-Unis comme en zone euro. A la date t , la BCE décide une baisse de ses taux d'intérêt directeurs. Le taux d'intérêt à 1 an de la zone euro tombe à 0%. Compte tenu des annonces de la Présidente de la BCE, Christine Lagarde, les marchés anticipent que l'écart de taux d'intérêt entre la zone euro et les Etats-Unis se maintiendra à -1% pendant 4 ans mais que le taux de change nominal euro/dollar ne sera pas affecté à long terme.

L'euro (par rapport au dollar):

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ S'apprécie de 4% à la date t , puis se déprécie de 1% par an pendant 4 ans
- ☐ Se déprécie de 1% à la date t puis de 1% par an pendant 4 ans
- ☒ Se déprécie de 4% à la date t , puis s'apprécie de 1% par an pendant 4 ans

Horizon 4 ans

$$e_t = \underbrace{(i_t - i_t^*)}_{-1\%} + \underbrace{(i_{t,t+1}^a - i_{t,t+1}^{a*})}_{-1\%} + \underbrace{(i_{t,t+2}^a - i_{t,t+2}^{a*})}_{-1\%} + \underbrace{(i_{t,t+3}^a - i_{t,t+3}^{a*})}_{-1\%} + e_{t,t+4}^a$$

$e_{t,t+4}^a$ ne change pas

Le taux de change va se déprécier immédiatement de 4% au dessus du taux de change anticipé à 4 ans ($e_{t,t+4}^a$), puis se réapprécie de 1% par an pendant 4 ans.

Point d'étape:

Nous avons construit notre premier **modèle de détermination du taux de change** à partir de la **seule relation d'égalisation des rendements anticipés**.

$$\text{PNCTI: } e_t = (i_t - i_t^*) + e_{t, t+1}^a$$

Cette relation suppose que la mobilité des capitaux est parfaite, les risques financiers (hors change) négligeables, les anticipations rationnelles et les agents neutres vis-à-vis du risque.

D'autres modèles plus réalistes seront proposés dans les chapitres suivants, mais la relation entre taux de change et taux d'intérêt jouera toujours un rôle important.

1. Taux d'intérêt et taux de change

1.1 La parité couverte des taux d'intérêt (PCTI)

$$i = i^* + e - f$$

1.2 La parité non couverte des taux d'intérêt (PNCTI)

$$i = i^* + e - e^a$$

1.3 La parité des taux d'intérêt réels

1.3 La parité des taux d'intérêt réels

PNCTI: relation entre **taux d'intérêts nominaux** et **taux de change nominaux** qui a des implications pour la détermination du **taux de change réel**

Rappel: taux de change réel: $Q = E P / P^*$

Avec log-linéarisation : $\ln Q = \ln E + \ln P - \ln P^* \Leftrightarrow q = e + p - p^*$

Le niveau anticipé du taux de change réel s'écrira donc:

$$q^a = e^a + p^a - p^{*a}$$

La variation anticipée du taux de change réel s'écrira alors:

$$\underset{\substack{\Delta \text{ anticipée} \\ \text{du TCR}}}{q^a - q} = \underset{\substack{\Delta \text{ anticipée} \\ \text{du TCN}}}{(e^a - e)} + \underset{\substack{\Delta \text{ anticipée} \\ \text{des prix des biens} \\ \text{domestiques}}}{(p^a - p)} - \underset{\substack{\Delta \text{ anticipée} \\ \text{du prix des biens} \\ \text{étrangers}}}{(p^{*a} - p^*)}$$

Δ anticipée du prix des biens = inflation anticipée π

On réécrit donc en $q^a - q = e^a - e + \pi^a - \pi^{*a}$

1.3 La parité des taux d'intérêt réels

$$q^a - q = e^a - e + \pi^a - \pi^{*a}$$

Variation anticipée TCR = Variation anticipée TCN + différentiel d'inflation anticipée

On va redéfinir la **PNCTI** en prenant en compte cette relation:

- PNCTI : $i = i^* + (e - e^a) = i^* - (e^a - e)$
- Comme r le taux d'intérêt réel: $r = i - \pi^a$ et $r^* = i^* - \pi^{a*}$
- PNCTI se réécrit : $i - \pi^a + \pi^a = i^* - \pi^{a*} + \pi^{a*} - (e^a - e)$
 $r + \pi^a = r^* + \pi^{a*} - (e^a - e)$
 $r = r^* - \underbrace{(e^a - e + \pi^a - \pi^{a*})}_{(q^a - q)}$

On appelle PNCTI **R** (réel):

$$r = r^* - (q^a - q) = r^* + q - q^a$$

Par cœur (même logique que PNCTI: $i = i^* + e - e^a$)

1.3 La parité des taux d'intérêt réels

PNCTIR :

$$r = r^* + q - q^a = r^* + (e - \pi^a) - (e^a - \pi^{a*})$$

Définition: A l'équilibre, l'écart entre les taux d'intérêts réels entre les deux pays est égal à la variation anticipée du taux de change réel

Si $r > r^*$ alors $q > q^a$: taux de change anticipé est inférieur au taux de change actuel: on **anticipe une dépréciation réelle** (sur la durée du placement) impliquant égalité des rendements ex post.

Familiarisez vous avec la logique de la PNCTI:

Arbitrage assure que si le rendement brut (r) d'un actif en € > actif en \$, il y aura une *perte liée au change réel (q) qui compensera ex-post ce sur-rendement*

Dans ce cas ($r_{\text{€}} > r_{\text{\$}}^*$) la perte de change correspond à une **dépréciation réelle** anticipée de l'euro $q - q^a > 0$ donc $(e - \pi^a) - (e^a - \pi^{a*}) = e - e^a + \pi^{a*} - \pi^a > 0$:

-par dépréciation nominale de l'€ à venir $e - e^a > 0$: t_0 : 1 € = 1.2 \$ et en t_1 : 1 € = 1.1 \$

-par différentiel d'inflation $\pi^{a*} - \pi^a > 0$: inflation au US > inflation en Europe

-ou combinaison des deux

1.3 La parité des taux d'intérêt réels

- Quel est l'horizon long terme de la PNCTIR? $q_t = (r_t - r_t^*) + q_{t,t+1}^a$

- En procédant de même que pour parité nominale PNCTI (slide 25):

$$q_t = \sum_{s=0}^{\infty} (r_{t,t+s}^a - r_{t,t+s}^{a*}) + \lim_{s \rightarrow \infty} q_{t,t+s}^a$$

Le taux de change réel à la date t dépend du profil anticipé des taux d'intérêt réels dans les deux pays et du taux de change réel anticipé pour le long terme.

Si, on anticipe un rendement marginal du capital plus fort en zone euro qu'aux États-Unis dans le futur ($r_{t,t+s}^a - r_{t,t+s}^{a*} > 0$) $\Rightarrow$ PTIR implique que $q_t > q_{t,t+s}^a$

Cela correspond à une dépréciation anticipée qui peut prendre la forme:

- d'une appréciation aujourd'hui sans changement de $q_{t,t+s}^a$
- d'une baisse de $q_{t,t+s}^a$
- les deux combinés

Important que comprendre que la dépréciation anticipée correspondant à $q > q^a$ peut correspondre à une **appréciation aujourd'hui** suivie d'une dépréciation à venir

$$r = r^* + q - q^a$$

Relation simple mais permet d'anticiper que

-si le **taux d'intérêt r dans un pays augmente**, le taux de change de sa monnaie a tendance à s'apprécier (**q augmente**)

-si le **taux de change q d'un pays augmente** à un instant t , à taux q^a inchangé cela veut dire que q va se déprécier dans l'année qui suit. Il faut donc un **taux d'intérêt r supérieur** pour que les détenteurs de titres en cette monnaie est un surgain sur le taux d'intérêt qui compense la perte en change

-si **q^a augmente**, le marché anticipe une appréciation à venir du change qui oblige une **baisse du taux d'intérêt r** pour que le gain de change soit compensé par cette "perte" sur le taux d'intérêt

-si le **taux d'intérêt r^* augmente**, soit r s'aligne à la hausse soit il faut que **q baisse** en dessous de q^a pour que l'appréciation à venir compense la perte sur le taux d'intérêt

Chapitre 3 : L'approche monétaire du taux de change

1. Taux d'intérêt et taux de change

2. Le modèle monétaire du taux de change

3. Les théories monétaires confrontées aux données

2. Le modèle monétaire du taux de change

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

2.2 Le modèle monétaire à prix rigides à court terme

2. Le modèle monétaire du taux de change

Modèle monétaire du taux de change est fondé sur la **PNCTI** combinée à la **théorie monétaire des prix** (neutralité de la monnaie)

Neutralité de la monnaie: chez les classiques et les néoclassiques, **la monnaie n'a pas d'influence sur l'économie réelle**. Il n'y donc pas de relation entre la sphère réelle et la sphère monétaire.

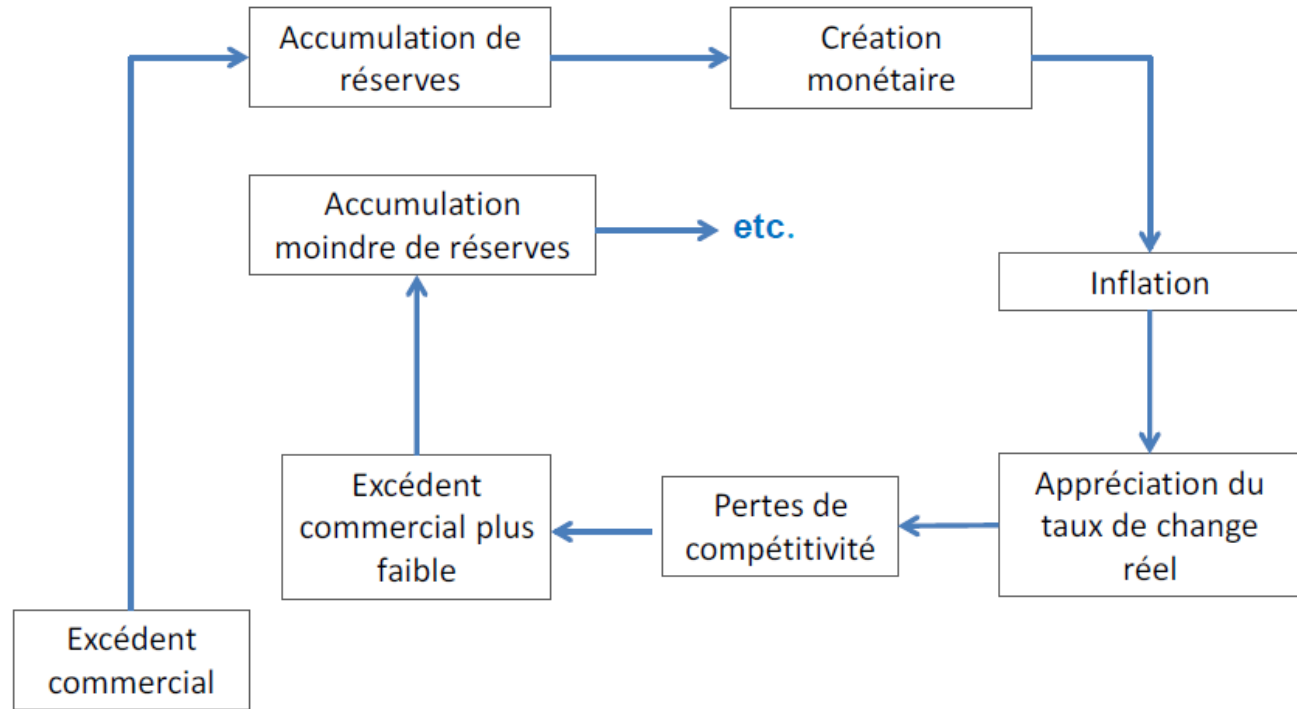
Modèle est issu de l'approche monétaire de la balance des paiements due à **David Hume** au XVIIIe siècle: **ère de l'étalon or (parité fixe) cf chapitre 2**

- Lien direct entre le solde commercial (BC) et la masse monétaire
- Excédent commercial: revenus augmentent la masse monétaire.
à offre fixée de biens, le niveau des prix P augmente
- Cela provoque une diminution de la compétitivité prix
- Entraîne une diminution de la demande étrangère et une hausse des importations: rééquilibrage de la BC

L'ajustement se fait par les prix. C'est le taux de change réel ($Q=E \frac{P}{P^*}$) qui réalise l'ajustement de BC (E est fixe)

2. Le modèle monétaire du taux de change

L'approche monétaire de la balance des paiements



Taux de change nominal fixe implique un **ajustement automatique**: excédent se résorbe car le mécanisme monétaire va faire varier les prix de manière à annuler tout avantage de compétitivité-prix (cf. section sur l'étalon or chapitre 2)

Symétrique avec le déficit commercial: contraction monétaire a effet récessif qui réduit la demande (d'importation) et les coûts de production: améliore la compétitivité-prix (hausse des exportations)

2. Le modèle monétaire du taux de change

Post-Bretton Wood (taux de change nominal flexible: **E bouge**), deux versions de ce modèle:

- Prix flexibles (horizon de Long Terme)
- Prix rigides ou visqueux à Court Terme

Dans les deux cas, le **taux de change réel** ($Q = E P / P^*$) est supposé toujours revenir vers un niveau compatible avec l'équilibre de la balance commerciale.

Dans la version à prix flexible, P s'ajuste immédiatement (en sens inverse de E), de sorte que le **taux de change réel est constant. $\Delta Q = 0$**

Modèle monétaire a comme pré-supposé que la variation des prix (liée à des variations monétaires) n'affecte pas la sphère réelle (TCR)

2. Le modèle monétaire du taux de change

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

- Frenkel (1976): TCR est constant et les prix sont flexibles (horizon de long terme)
- **4 équations**
 - Equilibre sur marché de la monnaie (national)
 - Equilibre sur marché de la monnaie (étranger)
 - Stabilité du TCR
 - PNCTI

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

Equilibre sur le marché de la monnaie domestique :

- **Offre de monnaie** déterminée par Banque Centrale: M_t
- **Demande de monnaie:** $L_t = P_t Y_t^\alpha e^{-\beta i_t}$ α et $\beta \geq 0$
 - $P_t Y_t^\alpha$: transaction et de précaution
 - $e^{-\beta i_t}$: spéculation
 - i_t : taux d'intérêt: si i augmente, demande de monnaie diminue

$$\text{Eq 1 } M_t = L_t = P_t Y_t^\alpha e^{-\beta i_t}$$

Equilibre sur le marché de la monnaie étrangère :

$$\text{Eq 2 } M_t^* = L_t^* = P_t^* Y_t^{*\alpha} e^{-\beta i_t^*}$$

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

Eq 3 Stabilité du TCR : $Q = EP/P^*$ ne varie pas
Hypothèse de normalisation $E_t P_t / P_t^* = 1$
En utilisant la log linearisation: $e_t + p_t - p_t^* = \ln(1) = 0$
donc $-e_t = p_t - p_t^*$

Eq 4 PNCTI (slide 24): $i_t = i_t^* + e_t - e_{t,t+1}^a$

Egalité des rendements anticipés entre les deux monnaies

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

- Linéarisation: transformation en log de chaque équation :

- $x = \ln(X)$ + hypothèse que $x \approx \ln(1 + x)$

Eq 1 $m_t = p_t + \alpha y_t - \beta i_t$

Eq 2 $m_t^* = p_t^* + \alpha y_t^* - \beta i_t^*$

Eq 3 $e_t + p_t - p_t^* = \ln(1) = 0$ donc $-e_t = p_t - p_t^*$

Eq 4 PNCTI $i_t = i_t^* + e_t - e_{t,t+1}^a$

- Quelles sont les variables exogènes et endogènes?
 - y et y^* supposées **exogènes** (théorie monétaire : production réelle ne dépend pas des variables nominales)
 - Petit pays : situation étrangère est donnée: m^* , p^* , i^* **exogènes**
 - m , offre de monnaie, variable de politique monétaire: **exogène** i.e. Banque Centrale modifie m mais les autres variables ne l'affectent pas
 - 4 variables endogènes**: p , i , e , e^a
 - 3 équations et 4 variables endogènes

Il manque une équation

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

- L'équation manquante est la formation des anticipations de change: deux formalisations possibles:
 - Anticipations « statiques » ou « naïves »: $e^a = e$
 - Anticipations rationnelles : $e^a = E(e_{+1})$ avec E : espérance

Version du modèle avec anticipations naïves

- $e_{t,t+1}^a = e_t$: le marché anticipe un taux de change constant
- du coup PNCTI $i_t = i_t^* + e_t - e_{t,t+1}^a$ se réécrit $i_t = i_t^*$

Eq 1 moins Eq 2 donne $m_t - m_t^* = p_t - p_t^* + \alpha (y_t - y_t^*) - \beta \underbrace{(i_t - i_t^*)}_0$

Eq 3 est $p_t - p_t^* = -e_t$

On obtient donc que $m_t - m_t^* = -e_t + \alpha (y_t - y_t^*)$

Donc $e_t = -(m_t - m_t^*) + \alpha (y_t - y_t^*)$ avec $e_t = -(p_t - p_t^*)$

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

Version du modèle avec anticipations naïves:

$$e_t = -(m_t - m_t^*) + \alpha (y_t - y_t^*) = -(p_t - p_t^*) \quad \text{A savoir par coeur}$$

Toutes choses égales par ailleurs (m^* , p^* , y and y^*), hausse de la masse monétaire m_t de 10 % entraîne une dépréciation de 10 % du taux de change nominal e_t

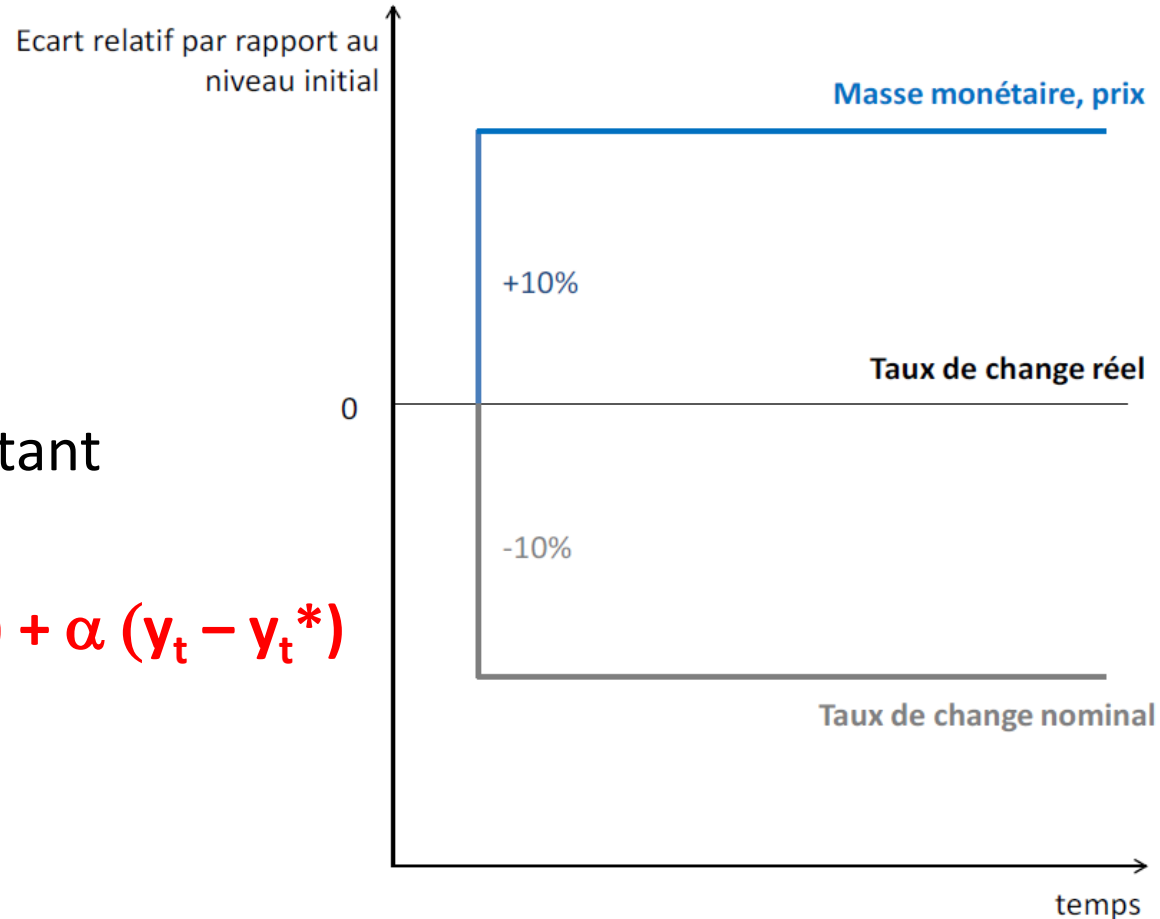
Le niveau des prix (p_t) augmente alors de 10 %

On va retrouver cet enchainement au chapitre 6 (Mundell Fleming): politique monétaire expansionniste entraîne une dépréciation du taux de change nominal dans le cas où $i=i^*$

Effet d'une hausse de la masse monétaire dans le modèle monétaire à prix flexibles

Si $m_t = 0,1$,
 $e_t = -0,1$
et $p_t = 0,1$
TCR est constant

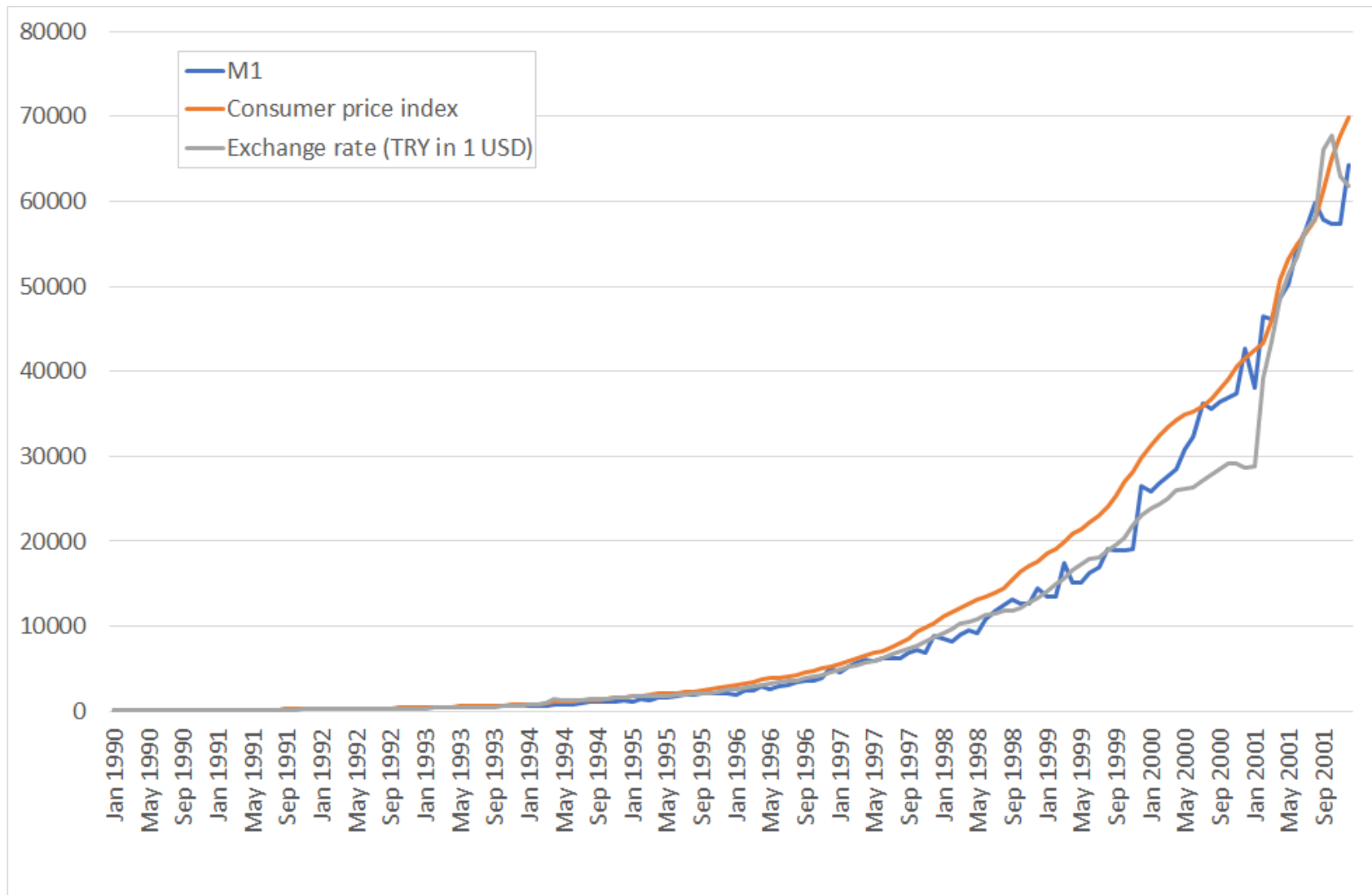
$$\begin{aligned} e_t &= -(m_t - m_t^*) + \alpha (y_t - y_t^*) \\ &= -(p_t - p_t^*) \end{aligned}$$



Toutes choses égales par ailleurs (dont p^*), hausse de la masse monétaire m_t de 10 % entraîne une dépréciation de 10 % du taux de change nominal e_t

Le niveau des prix augmente alors de 10 % (p_t) pour maintenir le taux de change réel ($e + p - p^*$) inchangé

Turquie, 1990-2001 (indice 100 in Janv. 1990)



Source: IMF, IFS.

Hausse de la masse monétaire (M1) va de pair avec **dépréciation nominale** (ici lire turque cotée à l'incertain) et **inflation**

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

- Hypothèse d'anticipations naïves ($e^a = e$) est trop simplificatrice (suppose que les marchés ne réagissent pas aux annonces de politiques monétaires futures, ce qui est faux)
- **Le modèle avec anticipations rationnelles**
Suppose qu'en moyenne les anticipations sont justes. Les anticipations sont faites compte tenu de l'information détenue en t .
 - $e^a_{t,t+1} = E_t(e_{t+1})$: taux de change anticipé est l'espérance mathématique du taux de change de la période suivante (compte tenu de l'information disponible en t)
- On a les hypothèses comme précédemment
 - Eq 1 $m_t = p_t + \alpha y_t - \beta i_t$
 - Eq 2 $m_t^* = p_t^* + \alpha y_t^* - \beta i_t^*$
 - Eq 3 $e_t + p_t - p_t^* = \ln(1) = 0$ donc $e_t = - (p_t - p_t^*)$
 - Eq 4 PNCTI $i_t = i_t^* + e_t - e^a_{t,t+1}$ donc $i_t = i_t^* + e_t - E(e_{t,t+1})$

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

Le modèle avec anticipations rationnelles

- Pour simplifier on suppose $y = y^* = 0$

Eq 1 $m_t = p_t - \beta i_t$ et

Eq 2 $m_t^* = p_t^* - \beta i_t^*$

Eq 3 $e_t = -(p_t - p_t^*)$

Eq 4 PNCTI avec anticipations rationnelles $i_t = i_t^* + e_t - E_t(e_{t+1})$

Eq 1 moins Eq 2 donne $m_t - m_t^* = p_t - p_t^* - \beta (i_t - i_t^*)$

Eq 3 implique que $p_t - p_t^* = -e_t$

On obtient donc que $m_t - m_t^* = -e_t - \beta (i_t - i_t^*)$

Donc avec Eq 4 on a $e_t = -(m_t - m_t^*) - \beta (e_t - E_t(e_{t+1}))$

donc $e_t + \beta e_t = -(m_t - m_t^*) + \beta E_t(e_{t+1})$

➤ $e_t = \frac{-1}{(1 + \beta)} (m_t - m_t^*) + \frac{\beta}{(1 + \beta)} E_t(e_{t+1})$

Comment définir $E_t(e_{t+1})$?

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

$E_t(e_{t+1})$??? sachant
$$e_{t+1} = \frac{-1}{(1+\beta)} (m_{t+1} - m_{t+1}^*) + \frac{\beta}{(1+\beta)} E_{t+1}(e_{t+2})$$

- $$E_t(e_{t+1}) = E_t \left\{ \frac{-1}{(1+\beta)} (m_{t+1} - m_{t+1}^*) + \frac{\beta}{(1+\beta)} E_{t+1}(e_{t+2}) \right\}$$
- $$E_t(e_{t+1}) = \frac{-1}{(1+\beta)} E_t[m_{t+1} - m_{t+1}^*] + \frac{\beta}{(1+\beta)} E_t[E_{t+1}(e_{t+2})]$$

Or anticipations rationnelles impliquent $E_t[E_{t+1}(e_{t+2})] = E_t[e_{t+2}]$

Donc on peut réécrire

$$E_t(e_{t+1}) = \frac{-1}{(1+\beta)} E_t[m_{t+1} - m_{t+1}^*] + \frac{\beta}{(1+\beta)} E_t[e_{t+2}]$$

De sorte que e_t s'écrit

$$e_t = \frac{-1}{(1+\beta)} (m_t - m_t^*) - \frac{\beta}{(1+\beta)^2} E_t[m_{t+1} - m_{t+1}^*] + \frac{\beta^2}{(1+\beta)^2} E_t[e_{t+2}]$$

On cherche maintenant une expression de $E_t[e_{t+2}]$

Même logique comme on a

$$e_{t+2} = -\frac{1}{(1+\beta)} (m_{t+2} - m_{t+2}^*) + \frac{\beta}{(1+\beta)} E_{t+2}[e_{t+3}]$$

alors $E_t(e_{t+2}) = -\frac{1}{(1+\beta)} E_t[m_{t+2} - m_{t+2}^*] + \frac{\beta}{(1+\beta)} E_t[e_{t+3}]$

On a $e_t = -\frac{1}{(1+\beta)} (m_t - m_t^*) - \frac{\beta}{(1+\beta)^2} E_t[m_{t+1} - m_{t+1}^*] - \frac{\beta^2}{(1+\beta)^3} E_t[m_{t+2} - m_{t+2}^*] + \frac{\beta^3}{(1+\beta)^3} E_t[e_{t+3}]$

On peut réarranger

$$e_t = -\frac{1}{(1+\beta)} \left[(m_t - m_t^*) + \frac{\beta}{(1+\beta)} E_t[m_{t+1} - m_{t+1}^*] + \frac{\beta^2}{(1+\beta)^2} E_t[m_{t+2} - m_{t+2}^*] \right] + \frac{\beta^3}{(1+\beta)^3} E_t[e_{t+3}]$$

on continue pour $E_t[e_{t+3}]$ puis sur toutes les périodes s

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

on obtient la formule suivante

$$e_t = -\frac{1}{1+\beta} \sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^s \mathbb{E}_t(m_{t+s} - m_{t+s}^*) + \lim_{s \rightarrow \infty} \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^s \mathbb{E}_t(e_{t+s})$$

Si on fait l'hypothèse d'une trajectoire non explosive => le dernier terme est nul

$$e_t = -\frac{1}{1+\beta} \sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^s \mathbb{E}_t(m_{t+s} - m_{t+s}^*) \quad \text{Par coeur}$$

Au final, le taux de change à la date t dépend des anticipations des valeurs de $m_t - m_t^*$ pour toutes les périodes futures, avec un poids décroissant pour les périodes éloignées

A noter, comme $0 < \beta/(1+\beta) < 1$,

$$\sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^s = \frac{1}{1 - \frac{\beta}{1+\beta}} = 1 + \beta$$

C'est le cas si la même variation $E(m_t - m_t^*)$ s'applique de $s=0$ à ∞

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

- Si la masse monétaire augmente de 10% de manière permanente:
 - En supposant $m^*=0$, $m_{t+s} - m^*_{t+s} = m = 0,1$ pour tout s .

par simplicité, on obtient

$$e_t = -\frac{1}{1+\beta} \sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^s m = -\frac{1}{1+\beta} \times \frac{1+\beta}{1} = -m = -0,1$$

Il y a une dépréciation du taux de change nominal de 10%, comme dans le cas des anticipations naïves

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

- Si la masse monétaire augmente de 10% de manière temporaire :

$$e_t = -\frac{1}{1+\beta} \sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^s \mathbb{E}_t(m_{t+s} - m_{t+s}^*)$$

Donc les agents anticipent un retour de la masse monétaire à la valeur initiale dès la période $t+1$:

- En t ($s=0$): $m - m^* = 0,1$
- En $t+1$: $m - m^* = 0$
- En $t+2$ et suivant : $m - m^* = 0$

alors la dépréciation du taux de change n'est que de $\frac{1}{1+\beta} \times 10\%$.

Si $\beta=0,4$,

Dépréciation en t du taux de change nominal de $1/1,4 \times -0,1 = -7,1\%$

En $t+1$, retour au niveau de départ de toutes les valeurs nominales

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

- Important: il y a changement immédiat du taux de change si les marchés anticipent une hausse de la masse monétaire dans le futur sans que cette hausse ait lieu immédiatement.

$$e_t = -\frac{1}{1+\beta} \sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^s \mathbb{E}_t(m_{t+s} - m_{t+s}^*)$$

Exemple:

- En t (s=0) : $m - m^* = 0$
- En t+1 (s=1) : $m - m^* = 0,1$
- En t+2 et suivant : $m - m^* = 0$

alors la dépréciation du taux de change = $\frac{\beta}{(1+\beta)^2} \times 10 \%$

Si $\beta = 0,4$,

Dépréciation en t du taux de change nominal de $0,4/1,4^2 \times 0,1 = -2,04\%$

En bref: dans le modèle monétaire à prix flexibles et anticipations rationnelles, le taux de change courant dépend de **toute la séquence des politiques monétaires futures** telles qu'elles peuvent être anticipées sur la base de l'information disponible.

Il est possible si l'on connaît le paramètre β (lien entre demande de monnaie et le taux d'intérêt $m_t = p_t - \beta i_t$) d'identifier comment le taux de change nominal va immédiatement s'ajuster à des changements d'anticipations sur la masse monétaire: il y a toujours **hausse de m $\rightarrow$ baisse de e**

Il s'en suivra un ajustement inverse des prix (**hausse P**) car l'hypothèse est que m n'affecte rien de réel (ni y , ni le taux de change réel $Q=EP/P^*$)

Théorie monétaire du taux de change n'est qu'une extension en économie ouverte à la théorie monétaire standard selon laquelle «*la monnaie est un voile*» : une variation de la masse monétaire est sans effet sur les variables réelles

Test auto-entraînement /// Self-practice tests

Test Chapitre 3 - Français

Dans le modèle monétaire à prix flexibles, une diminution permanente de la masse monétaire de 7% se traduit par

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ une appréciation du taux de change nominal de 7% à long terme
- ☐ une dépréciation du taux de change nominal de 7% à long terme
- ☐ une appréciation du taux de change réel de 7% à long terme
- ☐ une dépréciation du taux de change réel de 7% à long terme

En supposant $m^*=0$ par simplicité, on obtient

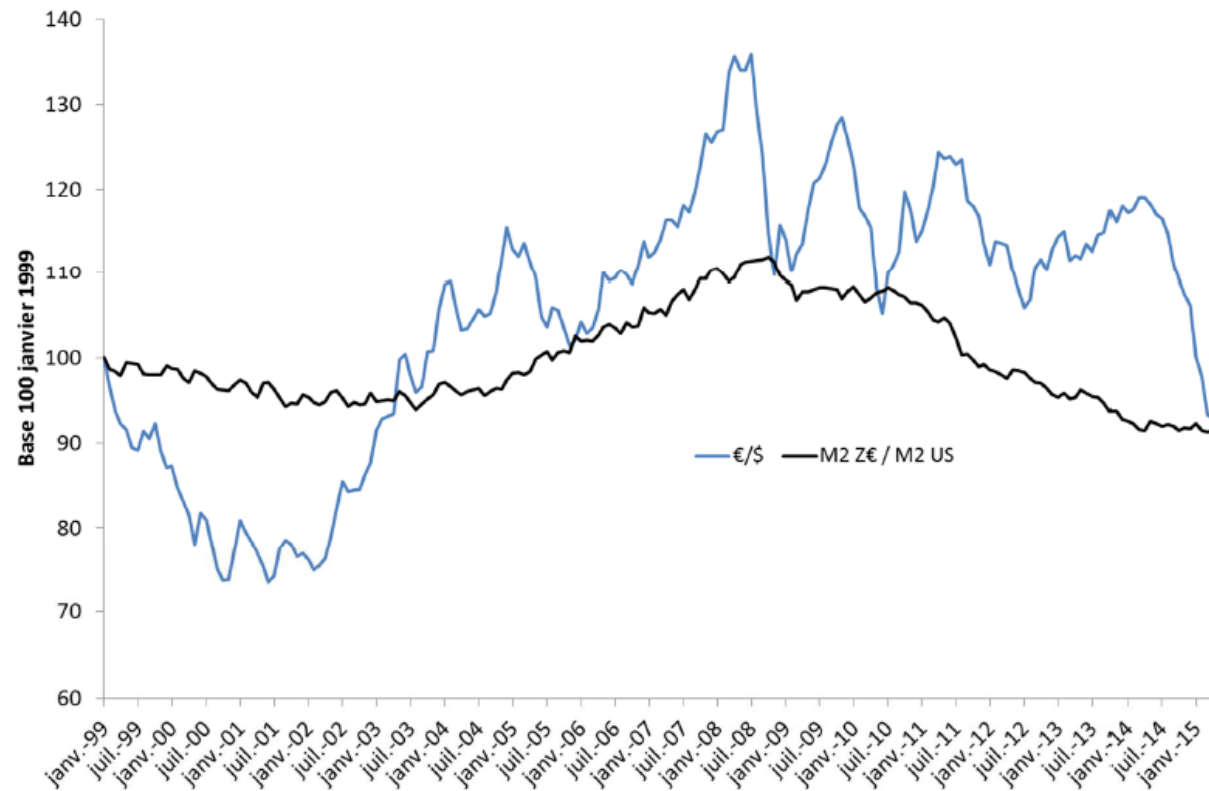
$$e_t = -\frac{1}{1+\beta} \sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right)^s m = -\frac{1}{1+\beta} \times \frac{1}{1+\beta} = -m = -0,1$$

Hypothèse de prix flexible est discutable:

Temps nécessaire à ajustement des prix (théorie keynésienne souligne la rigidité à court terme): *sticky prices*

Conséquence 1 : variations du TCN plus amples que celles de la masse monétaire

Masse monétaire (M2) et taux de change nominal



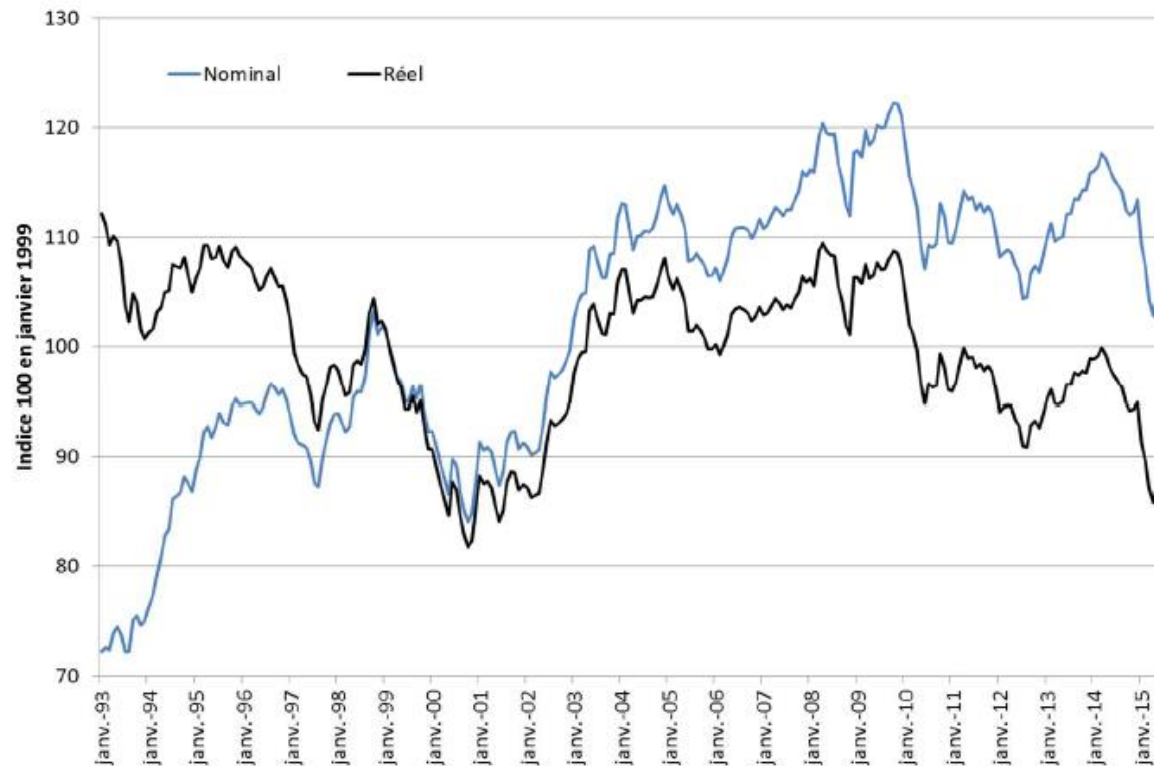
Sources : Banque centrale européenne et Réserve fédérale américaine.

Hypothèse de prix flexible est discutable:

Conséquence 2: le TCR (EP/P^*) n'est pas fixe: il suit les mêmes variations que celles du TCN (E) : les prix ne s'ajustent pas suffisamment vite pour que EP/P^* reste constant.

Néanmoins TCR n'affiche pas de tendance de long terme ($\neq$ TCN) suggérant que s'il n'est pas fixe (égal à 1) il revient vers une « norme » de le long terme.

Taux de change effectif nominal et réel de l'euro, 1993-2015



2. Le modèle monétaire du taux de change

2.1 Le modèle monétaire à prix flexibles

2.2 Le modèle monétaire à prix rigides à court terme

2.2 Le modèle monétaire à prix rigides à court terme

- L'approche monétaire à prix « visqueux » (sticky prices) prend en compte la rigidité des prix à court terme et souligne:
 - **grande volatilité du taux de change nominal** par rapport à ses déterminants macroéconomiques (masse monétaire)
 - **surajustement du taux de change nominal** par rapport à sa valeur de long terme (Dornbusch, 1976)

Histoire en bref: le surajustement du taux de change est dû à la coexistence de prix rigides à court terme, d'une relation de PNCTI et d'anticipations rationnelles :

- rigidité des prix à court terme fait qu'une hausse de la masse monétaire fait baisser le taux d'intérêt
- anticipations rationnelles obligent à une dépréciation du taux de change **en-deçà de son niveau de long terme** afin de respecter la PNCTI tout en ayant un taux de change qui se dirige vers son niveau de long terme

- **Modèle monétaire à prix « visqueux » (Dornbusch 1976):**

Marché de la monnaie: (1) $m_t = p_t + \alpha y_t - \beta i_t$

PNCTI: (2) $i_t = i_t^* + e_t - e_{t+1}^a$

Hypothèse de taux de change réel constant: $e_t + p_t - p_t^* = 0$
remplacée par **équation d'évolution des prix:**

$$(3) \quad p_{t+1} - p_t = \theta (d_t - y_t)$$

L'offre y_t est supposée exogène, mais pas la demande d_t , qui dépend du revenu y et du taux de change réel ($e + p - p^*$) avec $p^* = 0$ pour simplifier

Ainsi la **demande de B&S (d_t)** est: (4) $d_t = \gamma y_t - \delta (e_t + p_t)$

$\alpha, \beta, \theta, \delta$ et γ sont des paramètres > 0

Hypothèse d'anticipations exactes ($\approx$ anticipations rationnelles dans un environnement déterministe) : les prévisions des agents sont justes à chaque période et non en espérance seulement: $e_{t+1}^a = e_{t+1}$

Modèle de Dornbush est un modèle qui n'a pas une solution unique mais dont on étudie l'évolution dynamique avec un diagramme des phases

Explication littéraire à ce stade (L3): suite à une expansion monétaire par la banque centrale **m** augmente mais ni **p** ni **y** ne s'ajuste à court terme (par hypothèse) (1) $m_t = p_t + \alpha y_t - \beta i_t$

=> Pour rétablir l'équilibre il y a une **baisse de i_t**

=> Cela rompt l'équilibre (2) $i_t = i_t^* + e_t - e_{t+1}^a$ avec $e_{t+1}^a = e_{t+1}$

à i_t^* inchangé, il y a une baisse de e_t relativement à e_{t+1} => **dépréciation de e_t**

=> Cela rompt l'équilibre (4) $d_t = \gamma y_t - \delta (e_t + p_t)$

dépréciation réelle (dépréciation nominale à p inchangé) stimule la demande **d** de biens et services (hausse des exportations, baisse des importations)

=> Cela rompt l'équilibre (3) $p_{t+1} - p_t = \theta (d_t - y_t)$

à offre constante, **inflation** (hausse de prix)

=> **hausse progressive de p** dans Eq (1) implique **hausse progressive du taux d'intérêt i_t**

=> Hausse de **i** dans Eq (2) implique **appréciation du taux de change nominal e**

2.2 Le modèle monétaire à prix rigides à court terme

On retrouve bien comme dans le modèle à **prix flexible** que la création monétaire implique:

- une hausse des prix
- une dépréciation de la monnaie

A long terme même amplitude dans les deux modèles.

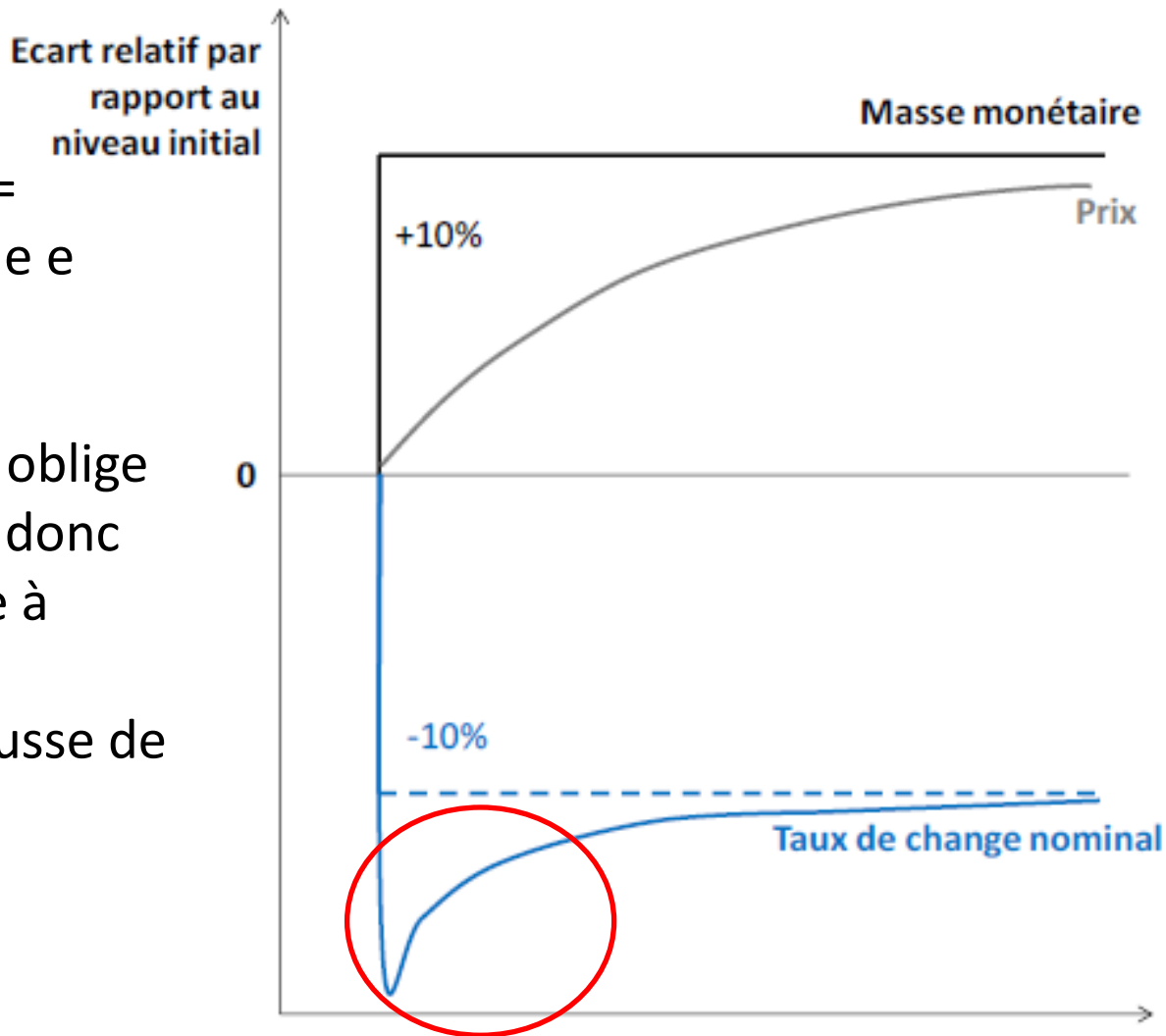
Mais dans le modèle à prix rigide, comme la hausse des prix tarde, il faut une **dépréciation de la monnaie relativement plus grande** :

- dépréciation de la monnaie instantanée
- puis au fur et à mesure que les prix augmentent, une appréciation de la monnaie

Le modèle de surajustement de Dornbusch impact d'une hausse de la masse monétaire

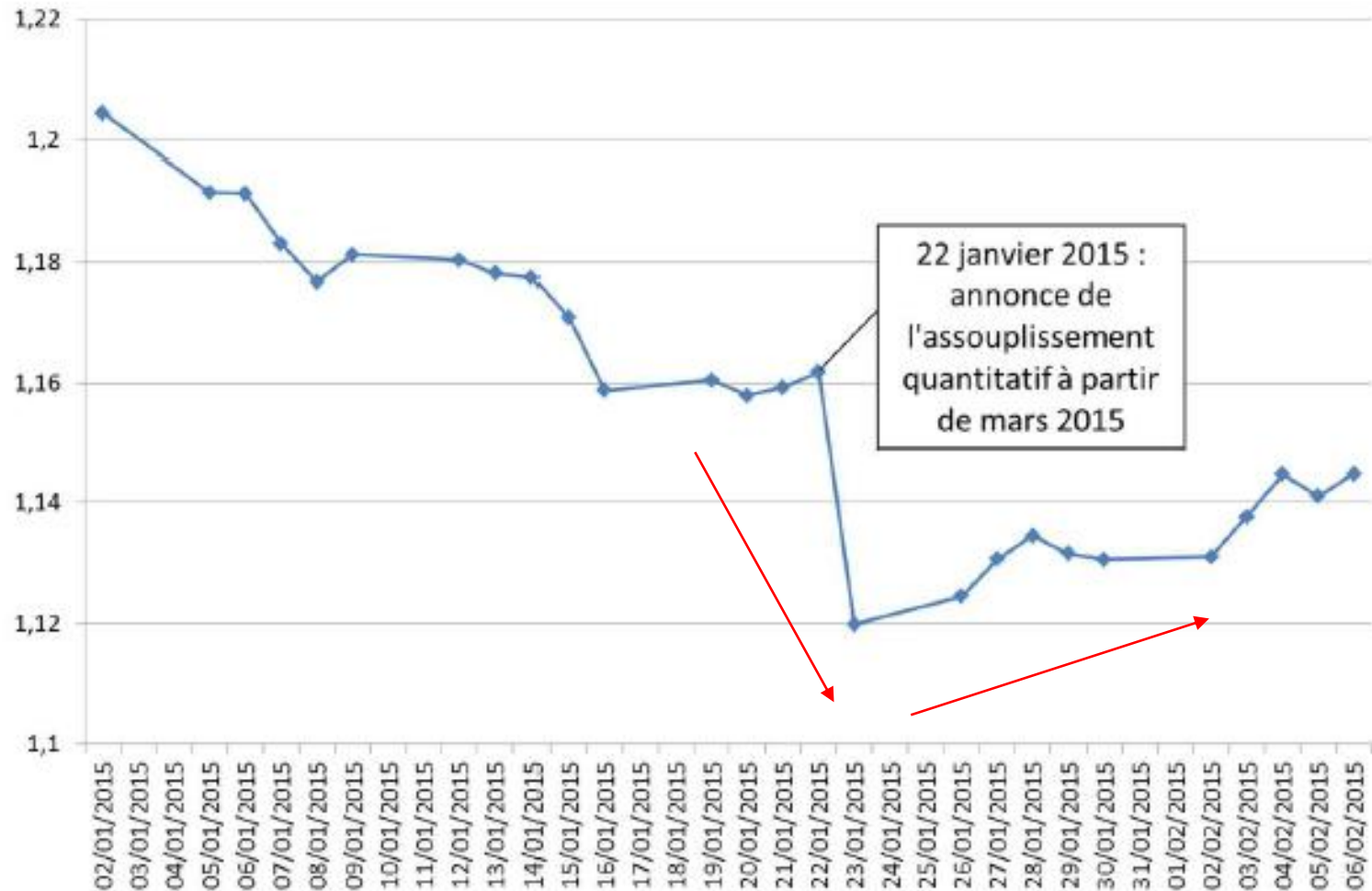
A Long Terme: hausse de m =
hausse de p = dépréciation de e
sorte que q inchangé

A Court Terme: hausse de m oblige
baisse de i car prix rigides et donc
dépréciation de e supérieure à
hausse de m
Quand les prix s'ajustent, hausse de
 i et ré-appréciation de e



Comme taux de change nominal e se déprécie à LT et s'apprécie entre le CT et le LT : il commence par **surajuster** par rapport à son niveau de LT

Impact de l'annonce en janvier 2015, par la BCE, d'une politique d'assouplissement quantitatif. Effet sur le taux de change euro-dollar.



Source : BCE. Taux effectifs par rapport à 38 partenaires commerciaux. Taux réel calculé à partir des indices de prix à la consommation.

Cohérent avec la théorie de Dornbusch: quantitative easing a effet plus rapide et marqué sur le taux de change que sur les prix

Test auto-entraînement /// Self-practice tests

Test Chapitre 3 - Français

Imaginons qu'en raison de la crise sanitaire, la BCE annonce qu'elle relance immédiatement sa politique d'assouplissement quantitatif (quantitative easing). Selon le modèle de Dornbusch, ceci provoque :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Une dépréciation durable de l'euro
- ☐ Une appréciation immédiate et durable de l'euro
- ☐ Une appréciation immédiate de l'euro, suivie d'une dépréciation
- ☒ Une dépréciation immédiate et forte de l'euro, suivie d'une appréciation

Assouplissement quantitatif: hausse de m $m_t = p_t + \alpha y_t - \beta i_t$ **donc baisse de i immédiate**

Toutes choses égales par ailleurs (p, y, e^a) $i_t = i_t^* + e_t - e_{t+1}^a \Rightarrow$ **dépréciation de l'€ immédiate**

Hausse de la demande $\Rightarrow$ **hausse des prix progressive**

toutes choses égales par ailleurs (m, y) , hausse de p implique

$m_t = p_t + \alpha y_t - \beta i$ $\Rightarrow$ **hausse de i and appréciation de l'€**

En résumé: selon le modèle monétaire, le taux de change nominal se déprécie de 10 % à long terme lorsque la masse monétaire augmente de 10%

La **dynamique du taux de change entre court terme et long terme** dépend des anticipations de change et de la vitesse d'ajustement des prix :

cas spécifique du modèle de Dornbusch: si les anticipations sont rationnelles et si les prix s'ajustent lentement, alors le taux de change «surajuste», c'est-à-dire qu'il se déprécie de plus de 10 % à court terme lorsque la masse monétaire augmente de 10 %.

Attente:

- comprendre et connaître les hypothèses et logiques des différents modèles
- savoir expliquer l'impact d'une création (ou destruction) de monnaie sur le taux de change dans les différents modèles

Chapitre 3 : L'approche monétaire du taux de change

1. Taux d'intérêt et taux de change

2. Le modèle monétaire du taux de change

3. Les théories monétaires confrontées aux données

3. Les théories monétaires confrontées aux données

3.1 La PNCTI

3.2 Les performances prédictives du modèle monétaire

3.3 La « guerre des monnaies »

3.1 La PNCTI

- On a indiqué que PCTI se vérifie à peu près: **PCTI** : $i_t - i_t^* = e_t - f_{t,t+1}$
- Tester empiriquement la PNCTI est compliqué** car les anticipations du marché ne sont pas connues: **PNCTI** : $i_t - i_t^* = e_t - e_{t,t+1}^a$
- Une méthode traditionnellement utilisée est de supposer que les anticipations sont rationnelles:

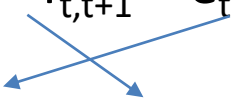
$$e_{t,t+1}^a = E_t(e_{t+1}) \quad \text{donc} \quad e_{t+1} - e_{t,t+1}^a = \varepsilon_{t+1} \quad \text{avec} \quad E_t(\varepsilon_{t+1}) = 0$$

anticipations sont correctes non pas jour après jour, mais en moyenne.
donc la moyenne des erreurs ε est nulle

On peut donc réécrire la PNCTI en: $i_t - i_t^* = e_t - e_{t,t+1}^a = e_t - e_{t+1} + \varepsilon_{t+1}$

En utilisant la **PCTI** on a $i_t - i_t^* = e_t - f_{t,t+1} = e_t - e_{t+1} + \varepsilon_{t+1}$

Et donc


$$e_{t+1} - e_t = f_{t,t+1} - e_t + \varepsilon_{t+1}$$

3.1 La PNCTI

Combinaison de PNCTI et anticipations rationnelles implique que le taux de change à terme ($f_{t,t+1}$) prédit sans biais le taux de change au comptant futur (e_{t+1}).

On peut tester empiriquement la validité de $e_{t+1} - e_t = f_{t,t+1} - e_t + \varepsilon_{t+1}$

- **Test économétrique sur les observations passées de e et f:**

$$e_{t+1} - e_t = a + b (f_{t,t+1} - e_t) + \varepsilon_{t+1}$$

H_0 : $a = 0$ et $b = 1$ test d'absence de biais

- Chinn et Meredith (2004): rejet de la PNCTI pour un horizon temporel inférieur à 12 mois

- $b < 0$ pour h de 3 à 12 mois (lien entre taux de change à terme et taux de change futur dans le mauvais sens)
- $b > 0$ à 3 ans, proche de 1 entre 5 et 10 ans
- Confirmé par Chinn et Quayyum (2012)

Ces résultats suggèrent que la PNCTI est une relation de long terme

3.1 La PNCTI

Alternative : tester PNCTI sans hypothèse d'anticipations rationnelles

- Frankel et Froot (1987) :
 - mesure les anticipations de change à partir de données d'enquête
 - remplace le taux de change anticipé par la moyenne ou la médiane des anticipations de marché
 - Rejet de la PNCTI

Comment l'expliquer?

- les prévisions de change sont mal saisies par les données d'enquête?
- est ce la PNCTI en elle-même qui est fausse ?

3.1 La PNCTI

- La remise en cause empirique de la PNCTI force à s'interroger sur les hypothèses sous-jacentes à la PNCTI:
 - Parfaite mobilité des capitaux
 - Neutralité vis-à-vis du risque
 - Absence de risque de crédit : **taux de change ne réagit pas aux déséquilibres courants éventuels** comme si un pays en déficit trouvera sans aucun problème à se financer sur les marchés internationaux
- Nous ferons cela dans le chapitre 4 **en rajoutant les déséquilibres courants comme facteur déterminant du taux de change**
- Pour autant, malgré son rejet empirique, en raison sans doute de sa simplicité, la PNCTI a exercé une grande influence sur les théories de détermination du taux de change, et en particulier sur les théories monétaires (reliant taux d'intérêt et taux de change)

3. Les théories monétaires confrontées aux données

3.1 La PNCTI

3.2 Les performances prédictives du modèle monétaire

3.3 La « guerre des monnaies »

3.2 Les performances prédictives du modèle monétaire

Le modèle monétaire de détermination du taux de change a été testé au début des années 1980 par Meese et Rogoff (1983)

Message clef: théorie est incapable de mieux prévoir le taux de change qu'une prévision naïve consistant à prévoir un taux de change constant.

- **Test économétrique de Meese et Rogoff (1983):**

$$e_t = \beta_0 + \beta_1(m_t - m_t^*) + \beta_2(y_t - y_t^*) + \beta_3(i_t - i_t^*) \\ + \beta_4(\Delta p_t - \Delta p_t^*) + u_t$$

Modèle monétaire à prix flexible (slide 51) + différentiel d'inflation

Signes attendus: $\beta_1 < 0$, $\beta_2 > 0$, $\beta_3 > 0$, $\beta_4 < 0$

Estimation en MCO sur période 1973-1982 (dollar-deutschmark, dollar-yen, dollar-livre sterling)

3.2 Les performances prédictives du modèle monétaire

- **Question 1: Ce modèle permet-il de prédire correctement les évolutions du taux de change ?**

Modèle estimé sur mars 1973-novembre 1976

- prédictions à 1, 3, 6, 12 mois: (déc. 76, fév. 77, mai 77, nov. 77)
- ré-estimations avec déc. 76 et nouvelles prédictions (jan 77, etc.)
- pouvoir prédictif mesuré à partir de statistiques (erreur moyenne, etc.)

Conclusion de Meese et Rogoff : **faible pouvoir prédictif du modèle**

3.2 Les performances prédictives du modèle monétaire

- Question 2: Ce modèle est-il supérieur à l'hypothèse d'une simple marche aléatoire?**

- Comparaison à l'estimation d'une marche au hasard:

$$e_t = e_{t-1} + v_t \quad E(v_t) = 0$$

Marche au hasard : évolution du taux de change est purement aléatoire (imprévisible)

- Le modèle ne prédit pas mieux le taux de change qu'une marche au hasard**

3.2 Les performances prédictives du modèle monétaire

- **Extension de Cheung, Chinn, Garcia Pascual (2005)**
 - Période couverte plus longue: 1973 – 2000
 - Améliorations économétriques: non-stationnarité des séries : nécessite une estimation en différence ou un modèle à correction d'erreur
 - Confirment les résultats de Meese et Rogoff

3.2 Les performances prédictives du modèle monétaire

Ces résultats ont amené à s'interroger sur les hypothèses sous-jacentes du modèle monétaire :

- Formulation de la demande de monnaie (stable au cours du temps, i.e. paramètres constants) **(1)** $m_t = p_t + \alpha y_t - \beta i_t$
- Stabilité du taux de change réel
- PNCTI (mobilité parfaite des capitaux, neutralité face au risque absence de risque de crédit)

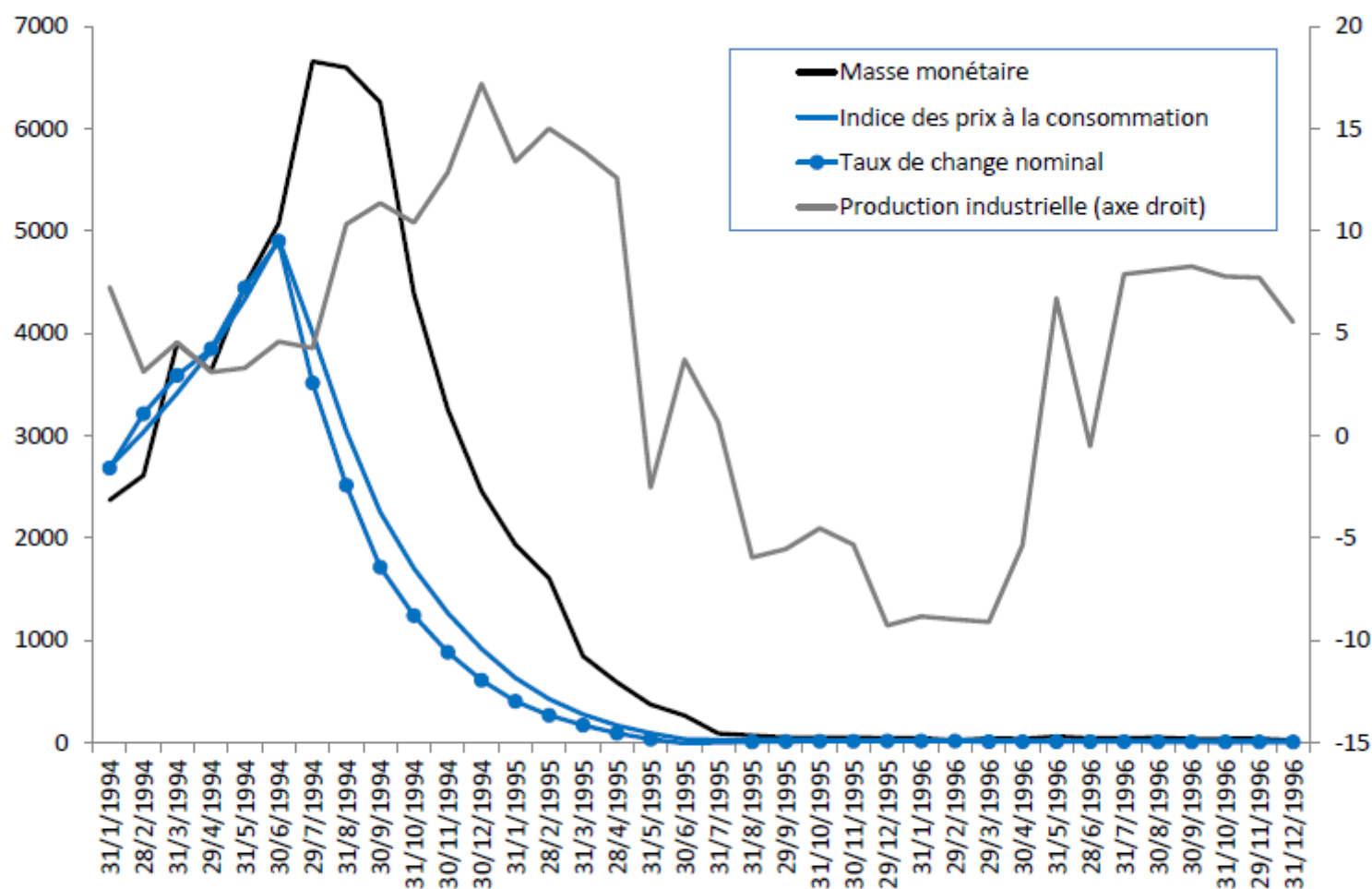
On verra cela au chapitre 4

3.2 Les performances prédictives du modèle monétaire

Mais le modèle monétaire formalise des évolutions bien présentes dans la réalité:

- **Relation entre taux de change et création monétaire**: création monétaire implique dépréciation de même ampleur (illustration Brésil en 1994-1995)
- Le **lien entre taux d'intérêt et taux de change est fort** mais il dépend fondamentalement des **anticipations**
- Car le **taux de change est une variable tournée vers l'avenir** : il incorpore les informations et rumeurs sur les politiques monétaires et autres événements à venir.

Brésil 1994-1996 (glissements annuels en %*)



* Un glissement annuel est un taux de variation par rapport à la même période une année plus tôt. C'est par exemple, le taux de croissance des prix entre janvier 1994 et janvier 1995. Le taux de change nominal est exprimé à l'incertain (une hausse traduit une dépréciation).

Source : FMI.

3. Les théories monétaires confrontées aux données

3.1 La PNCTI

3.2 Les performances prédictives du modèle monétaire

3.3 La « guerre des monnaies »

la relation entre le taux de change et le taux d'intérêt peut être source de tensions entre les pays

3.3 La « guerre des monnaies »

- Les pays ayant une monnaie indépendante fixent leur taux d'intérêt de façon indépendante en fonction d'objectifs internes (inflation, chômage)
- Leurs taux d'intérêt influencent le taux de change entre leurs deux monnaies
- **1 seul taux de change pour deux pays**
- Les deux politiques monétaires ne sont pas nécessairement cohérentes

3.3 La « guerre des monnaies »

Imaginons un pays en récession qui veut relancer son économie

=> diminution de son taux d'intérêt i

=> dépréciation de son taux de change bilatéral e avec son partenaire

.

Partenaire : appréciation de e ne lui est pas favorable
diminution de sa compétitivité à l'export
baisse des exportations et donc de son activité

Pour garder e constant, le **partenaire doit s'aligner et diminuer son taux d'intérêt i**

L'expression « guerre des monnaies » utilisée en 2010 par Guido Mantega, alors ministre des Finances du Brésil, suite aux politiques quantitatives menées par la Réserve fédérale américaine.

Baisse du taux d'intérêt aux US: afflux de capitaux au Brésil

Le Brésil n'a que 2 options soit laisser **s'apprécier le réal**
soit **baiss**er son **taux d'intérêt** déjà bas (mais pas souhaitable pour éviter inflation et bulles)

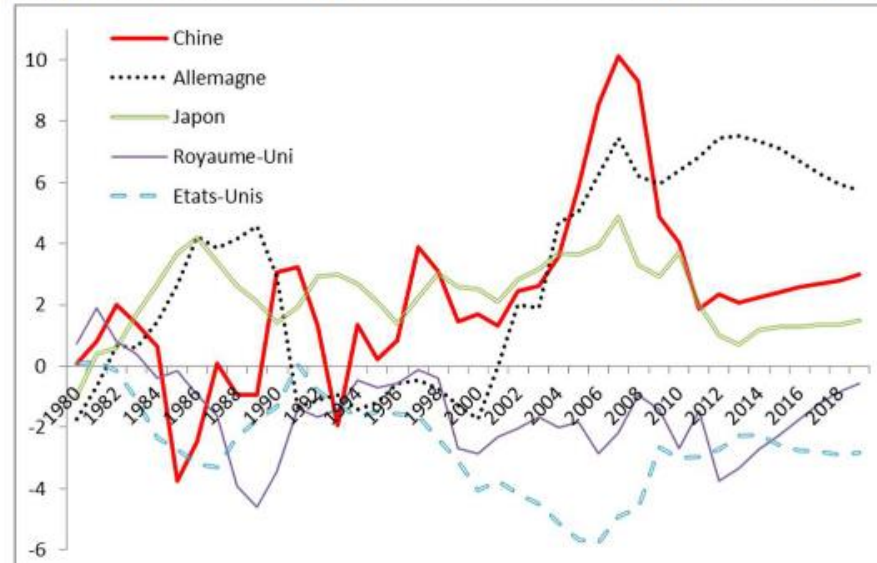
Évolution du taux de change effectif réel du Brésil, 2005-2015



Source : Banque des Règlements Internationaux, indice large. Une hausse indique une appréciation du real en termes réels.

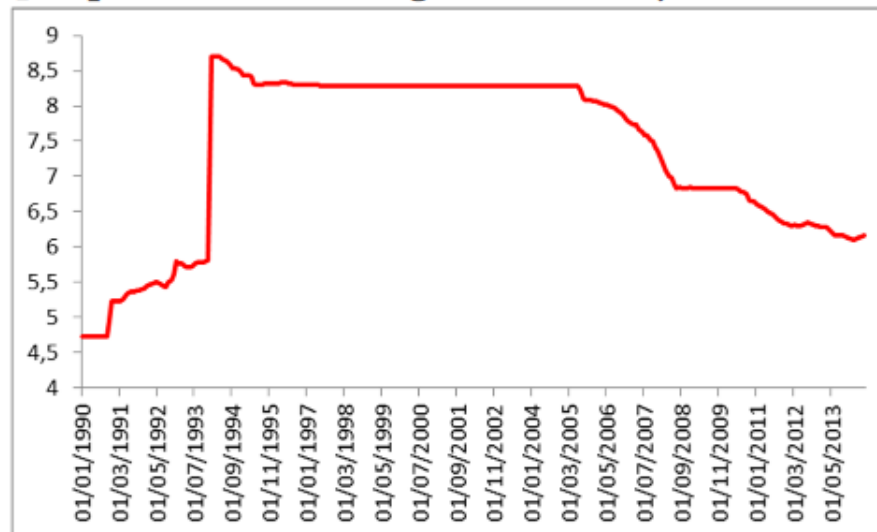
Avant 2010, c'est la Chine qui était régulièrement accusée de ne jouer de manière non-coopérative en **sous-évaluant sa monnaie** afin de maintenir sa compétitivité prix sur les marchés mondiaux.

Graphique 1 Soldes des opérations courantes en pourcentage du PIB



Entre 2003-2006:
forte croissance des
excédents courants de
la Chine sans
appréciation du taux
de change vis-à-vis du
dollar.

Graphique 2 Taux de change nominal du yuan contre dollar



3.3 La « guerre des monnaies »

Mais 'guerre des changes': pas forcément négatif :

*Dans le cas du Brésil dont l'inflation était forte

appréciation de monnaie a un effet bénéfique: réduction du prix des importations ce qui stabilise l'inflation

*Les pays conservent des **marges de manœuvre**:

En cas d'afflux de capitaux: politiques macro-prudentielles (durcissement de réglementation sur les prêts hypothécaires) pour se protéger des bulles

*Les pays peuvent **manipuler** le taux de change nominal mais pas le taux de change réel (celui qui compte pour la compétitivité et la demande):

Si le yuan est sous-évalué, alors l'excédent commercial va se traduire par davantage d'inflation et donc par une appréciation du taux de change réel ce qui va réduire la compétitivité à l'exportation

3.3 La « guerre des monnaies »

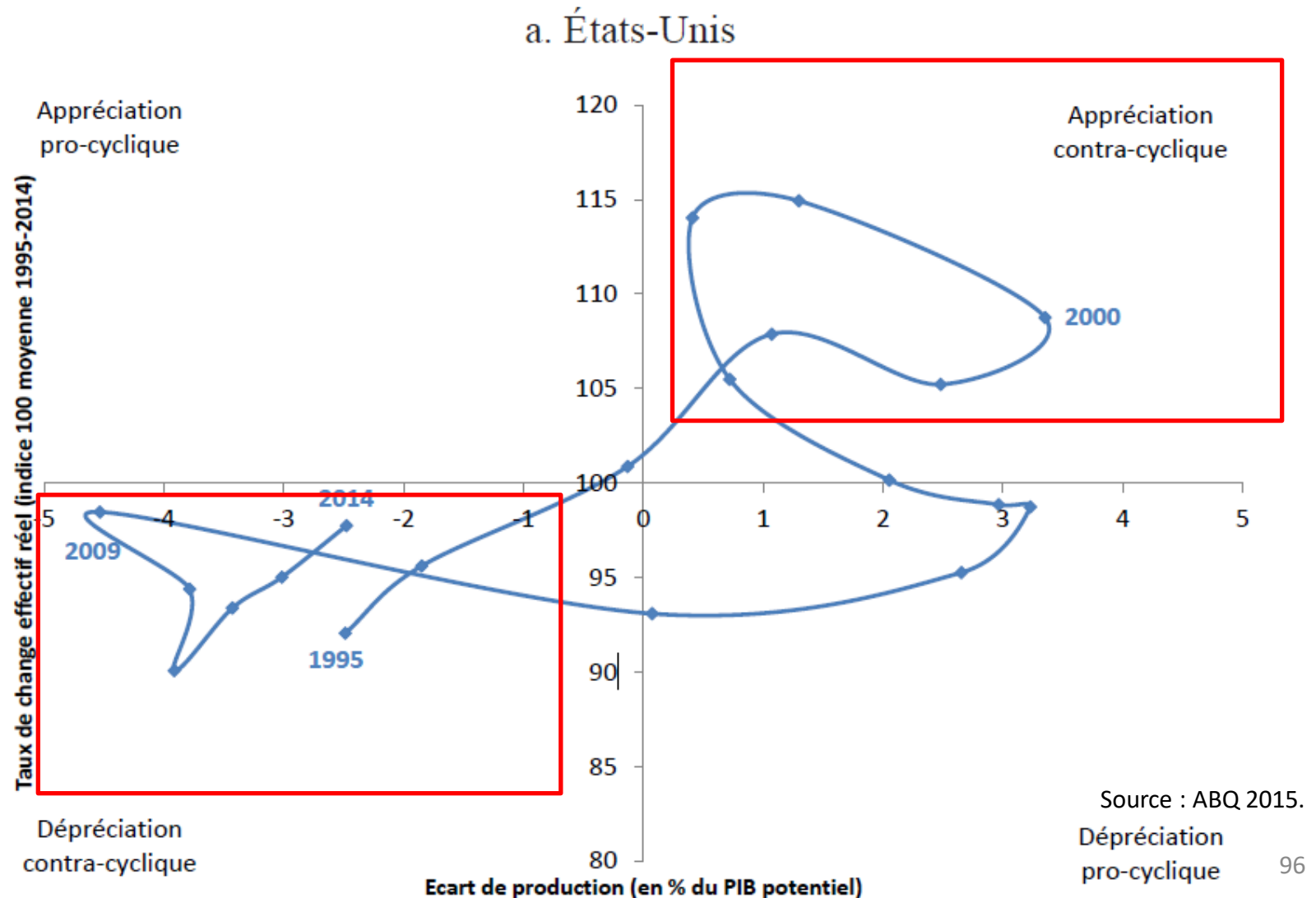
Il n'en reste pas moins que taux de change (même réel) ne joue pas toujours un rôle stabilisant (contracyclique) $e_t = -(m_t - m_t^*) + \alpha (y_t - y_t^*)$ du slide 51

Il y a stabilisation si le taux de change évolue pour contre-carrer un écart de production (écart entre PIB et PIB potentiel) donc $\alpha > 0$

- **Ecart > 0 donc PIB > PIB potentiel et risque d'inflation**
appréciation souhaitable du taux de change car décourage la demande pour les biens locaux (décourage les exports et encourage les importations) : PIB baisse et prix des importations baisse (désinflation importée)
- **Ecart < 0 donc PIB < PIB potentiel et risque de déflation**
dépréciation souhaitable du taux de change : booste les exports et renchérit les imports

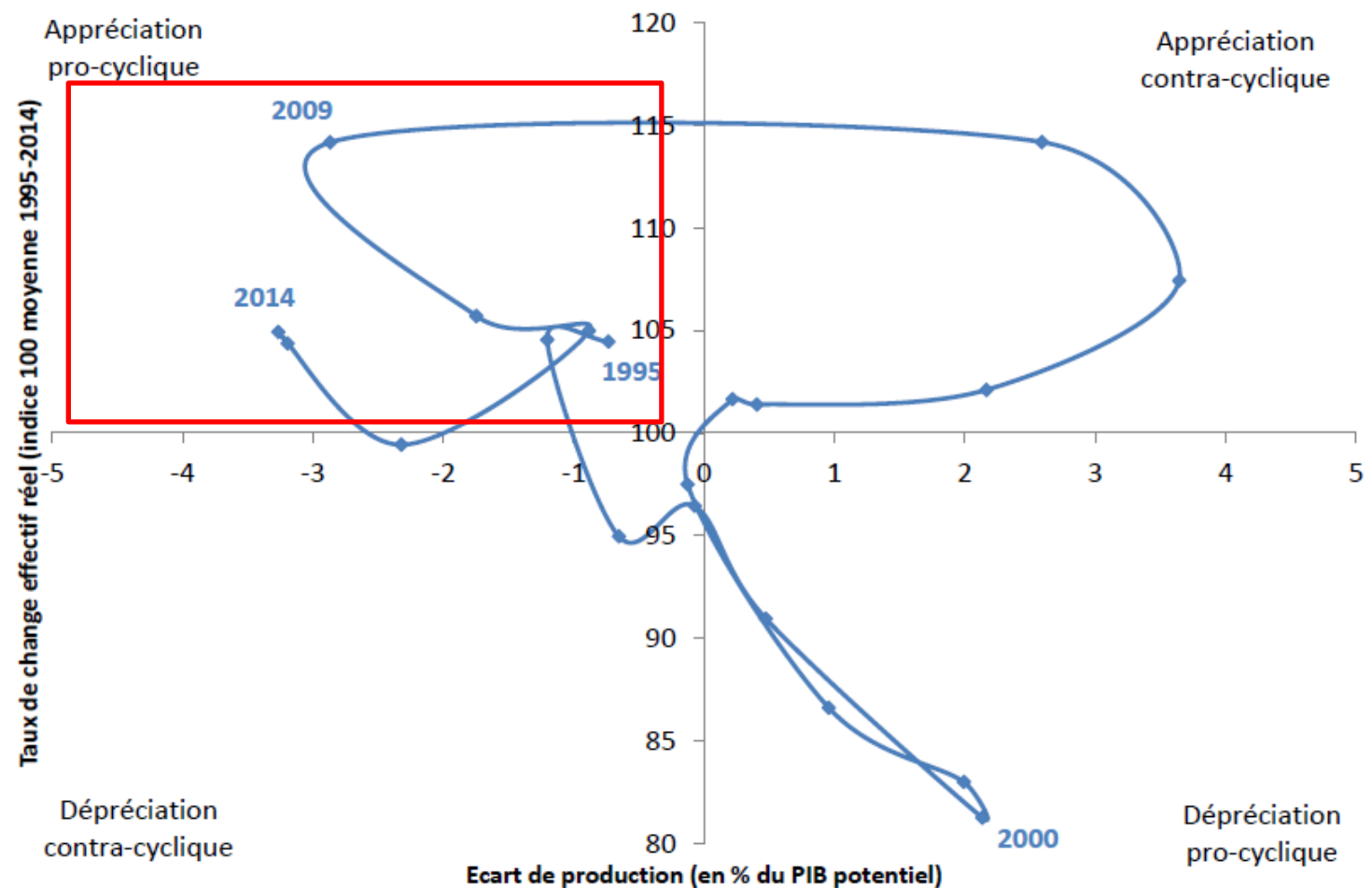
Taux de change effectif réel varie bien dans le sens attendu pour les États-Unis
Réserve fédérale américaine réussit à faire varier le taux de change dans un sens stabilisant (**on verra pas avec quels instruments dans le chapitre 6**)

Écart de production et taux de change aux États-Unis et en zone euro



C'est bien moins le cas dans la Zone euro.

b. Zone euro



Source : OCDE (écart de production) et Banque des Règlements Internationaux (taux de change effectif réel, indice étroit).

Source : ABQ 2015.

En bref : il existe de **sérieux doutes** sur la **validité empirique** de la **PNCTI** et du **modèle monétaire du taux de change**

Toutefois, on peut tirer de ces théories des enseignements robustes, utiles notamment pour la politique économique.

Dans les chapitres qui suivent, nous allons raffiner ces théories pour les rapprocher de la réalité.

Le chapitre 4 va rajouter le lien entre le taux de change et les déficits extérieurs (position extérieure nette)